

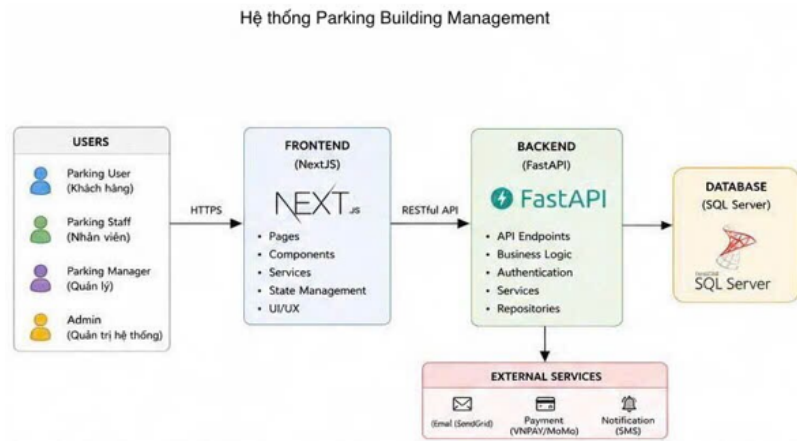
IV. Thiết Kế Phần Mềm	3
1. Thiết kế hệ thống	4
1.1 Kiến trúc hệ thống	5
1.1.1. Kiến trúc Backend (Backend Architecture)	8
4.1.1.1. Mô tả kiến trúc các tầng (Layers Architecture)	9
1.1.2. Kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture)	10
4.1.1.2. Mô tả kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture)	11
1.2 Package Diagram	12
1.2.1 Web App Package Diagram	13
1.2.1.1 Package Descriptions	14
1.2.1.2 App Structure	16
1.2.1.3 Components Structure	18
1.2.2 Backend Package Diagram	20
1.2.2.1 Source Structure Descriptions	21
1.2.2.2 Business Modules Structure	23
1.2.2.3 Module Internal Structure (Common Pattern)	25
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	26
2.1 ERD	27
2.2 Database Tables	28
2.3 Relationships	29
3. Thiết kế chi tiết	31
3.1 Đăng nhập	32
3.1.1 Sơ đồ lớp	33
3.1.2 Sơ đồ trình tự	37
3.1.3 Đặc tả lớp	38
3.1.2 Quản lý người dùng (User Management)	40
3.1.2.1 Thêm người dùng mới	42
3.2 Xem danh sách đặt chỗ đậu xe	44
3.2.1 Sơ đồ lớp	45
3.2.2 Sơ đồ trình tự	46
3.2.3 Đặc tả lớp	47
3.3 Check-in xe	49
3.3.1 Class Diagram	50
3.3.2 Sequence Diagram	51
3.3.3 Class Specification	52
3.4 Check-out xe	54
3.4.1 Class Diagram	55
3.4.2 Sequence Diagram	56
3.4.3 Class Specification	57
3.5 Thanh toán	59
3.5.1 Sơ đồ lớp	60
3.5.2 Sơ đồ trình tự	62
3.5.3 Đặc tả lớp	63
3.6 Quản lý slot	66
3.6.1 Class Diagram	67

3.6.2 Sequence Diagram	68
3.6.3 Class Specification	69
3.7 Dashboard thống kê	72
3.7.1 Class Diagram	73
3.7.2 Sequence Diagram	74
3.7.3 Class Specification	75
3.8 Quản lý người dùng	78
3.8.1 Sơ đồ lớp	79
3.8.2 Sơ đồ trình tự	80
3.8.3 Đặc tả lớp	81
3.9 Quản lý loại xe	83
3.9.1 Class Diagram	84
3.9.2 Sequence Diagram	85
3.9.3 Class Specification	86
3.10 Quản lý phương tiện	89
3.10.1 Class Diagram	90
3.10.2 Sequence Diagram	91
3.10.3 Class specification	92
3.11 Quản lý phiên gửi xe	95
3.11.1 Class Diagram	96
3.11.2 Sequence Diagram	97
3.11.3 Class specification	98

IV. Thiết Kế Phần Mềm

1. Thiết kế hệ thống

1.1 Kiến trúc hệ thống



Kiến trúc tổng thể của Parking Building Management System (PBMS) được minh họa như Hình 4.1. Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server 3 tầng (3-Tier Architecture), sử dụng RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng và máy chủ.

1. Giao diện người dùng (UI Components)

a) Người dùng (Parking User - Web App)

- Ứng dụng web được phát triển bằng Next.js (ReactJS).
- Chức năng:
 - Đăng nhập hệ thống.
 - Đặt chỗ giữ xe.
 - Xem vị trí còn trống.
 - Theo dõi trạng thái giữ xe.
 - Thanh toán phí gửi xe.
 - Xem lịch sử giao dịch.
- Người dùng chỉ được thao tác trên dữ liệu của chính mình.

b) Nhân viên và Quản lý (Staff/Manager Web App)

- Ứng dụng quản trị được phát triển bằng Next.js.
- Chức năng:
 - Vehicle Check-in.
 - Vehicle Check-out.
 - Quản lý người dùng.

- Quản lý tòa nhà, tầng và khu vực.
- Quản lý Parking Slot.
- Quản lý bảng giá.
- Dashboard thống kê.
- Xử lý phản hồi của khách hàng.

2. Hệ thống xử lý (Core System)

a) REST API (FastAPI)

- Được xây dựng bằng Python FastAPI, đóng vai trò là trung tâm xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
- Chức năng:
 - Xử lý yêu cầu từ Frontend.
 - Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
 - Thực hiện Business Logic.
 - Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - Cung cấp RESTful API cho toàn bộ hệ thống.

b) Database (SQL Server)

- Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
- Bao gồm:
 - Người dùng
 - Xe
 - Parking Slot
 - Booking
 - Check-in
 - Check-out
 - Thanh toán
 - Giá vé
 - Feedback

3. Hệ thống hỗ trợ (External Systems)

GitHub: Quản lý source code và cộng tác phát triển.

Jira: Quản lý tiến độ dự án, phân công công việc và theo dõi Bug.

Confluence: Quản lý tài liệu dự án, SRS, Software Design và các tài liệu kỹ thuật.

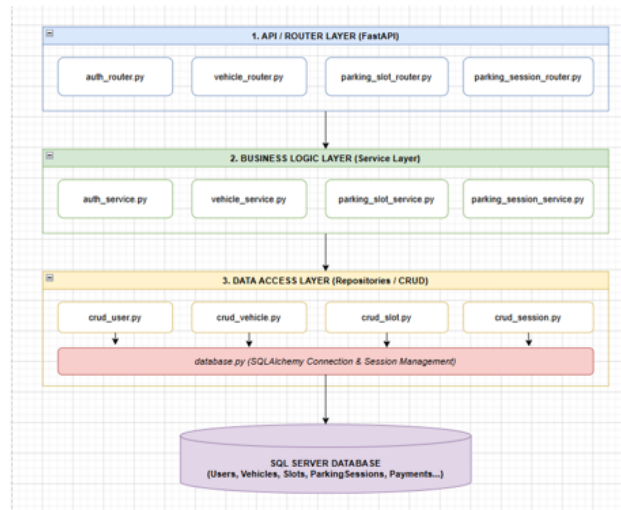
4. Lớp cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và xử lý dữ liệu thời gian thực (real-time) khi xe ra vào, hệ thống sử dụng giải pháp lưu trữ kết hợp:

- PostgreSQL (Cơ sở dữ liệu quan hệ): Lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc và cần tính toán vụn cao, bao gồm:
 - o *Cư dân & Tài khoản*: Hồ sơ cư dân, hợp đồng thuê bãi đỗ, thông tin phân quyền (Admin, Bảo vệ, Cư dân).
 - o *Phương tiện & Thẻ*: Biển số xe, loại xe (xe máy, ô tô), trạng thái thẻ xe (thẻ tháng hoặc vé lượt).
 - o *Vị trí đỗ (Slots)*: Danh sách vị trí, phân khu (Khu A, Khu B) và trạng thái ô trống (Trống, Đã đặt, Có xe).
 - o *Phiên gửi xe (Sessions)*: Nhật ký lịch sử xe vào/ra (thời gian, hình ảnh camera biển số, nhân viên trực cổng).
 - o *Biểu phí & Hóa đơn*: Cấu hình giá vé (theo giờ, ngày đêm, vé tháng), lịch sử thanh toán và doanh thu.
- Redis (Bộ nhớ đệm & Phiên làm việc): Lưu trữ dữ liệu tạm thời trên RAM để tối ưu hiệu năng và giảm tải cho PostgreSQL:
 - o *Nhận diện xe siêu tốc*: Lưu tạm danh sách xe vé tháng để đối chiếu và mở barrier tự động ngay lập tức.
 - o *Cập nhật ô trống real-time*: Cập nhật liên tục số lượng vị trí đỗ còn trống lên màn hình LED tại cổng và ứng dụng cư dân.
 - o *Quản lý phiên (Sessions & JWT)*: Lưu trạng thái đăng nhập của bảo vệ tại các máy bot và token bảo mật, đảm bảo hệ thống chạy mượt mà, không bị gián đoạn.

1.1.1. Kiến trúc Backend (Backend Architecture)

Hệ thống Backend áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp (layered architecture pattern) nhằm đảm bảo việc tách biệt các thành phần xử lý (separation of concerns) và nâng cao khả năng bảo trì cho hệ thống quản lý bãi xe.



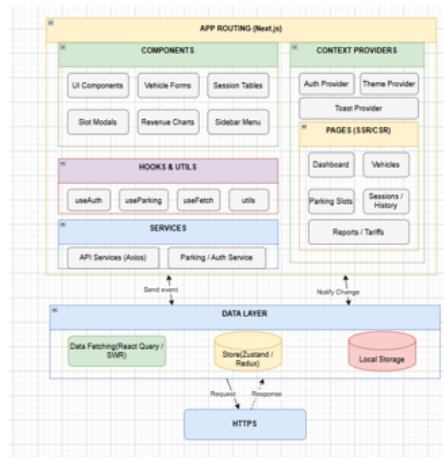
4.1.1.1. Mô tả kiến trúc các tầng (Layers Architecture)

Hệ thống Backend áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp (Layered Architecture Pattern) nhằm tách biệt các thành phần xử lý (separation of concerns) và tăng khả năng bảo trì. Luồng dữ liệu đi tuần tự qua 3 tầng logic chính sau:

- **API / Router Layer (Tầng giao tiếp API):** *Chức năng:* Tiếp nhận các request HTTP từ ứng dụng Client (Next.js). Tầng này sử dụng Pydantic Schemas (`schemas.py`) để kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào, sau đó chuyển tiếp request xuống tầng Service tương ứng mà không xử lý nghiệp vụ.
 - *Các thành phần:* `auth_router.py` (Xác thực/Phân quyền), `vehicle_router.py` (Quản lý thông tin xe), `parking_slot_router.py` (Quản lý vị trí đỗ), và `parking_session_router.py` (Quản lý lượt xe ra/vào bãi).
- **Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ / Service):**
 - *Chức năng:* Nơi tập trung toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ và logic tính toán của hệ thống bãi xe. Tầng này nhận dữ liệu từ tầng Router, thực hiện xử lý (như tính toán tiền gửi xe, kiểm tra trạng thái thẻ xe) và phối hợp dữ liệu trước khi gọi tầng CRUD.
 - *Các thành phần:* `auth_service.py` (Mã hóa mật khẩu, tạo JWT token), `vehicle_service.py` (Xử lý logic đăng ký phương tiện), `parking_slot_service.py` (Thuật toán kiểm tra và phân phối vị trí đỗ còn trống), và `parking_session_service.py` (Tính toán thời gian và biểu phí gửi xe thực tế).
- **Data Access Layer (Tầng truy cập dữ liệu / CRUD):**
 - *Chức năng:* Chịu trách nhiệm tương tác và truy vấn trực tiếp với Cơ sở dữ liệu thông qua thư viện SQLAlchemy (ORM). Tầng này cô lập hoàn toàn các câu lệnh SQL khỏi logic nghiệp vụ, thực hiện các thao tác nguyên tử (Thêm, Đọc, Xóa, Sửa).
 - *Các thành phần:* `crud_user.py` , `crud_vehicle.py` , `crud_slot.py` , `crud_session.py` (Thực hiện các thao tác CRUD tương ứng trên các bảng trong DB), và `database.py` (Quản lý kết nối và khởi tạo Session tới SQL Server).

1.1.2. Kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture)

Ứng dụng Web được xây dựng trên nền tảng Next.js, được cấu trúc tối ưu nhằm quản lý hệ thống định tuyến (routing), quản lý trạng thái dữ liệu (state management) và thực hiện các tác vụ truy xuất dữ liệu (data fetching) một cách hiệu quả cho hệ thống quản lý bãi xe.



4.1.1.2. Mô tả kiến trúc ứng dụng Web (Web Application Architecture)

Hệ thống Frontend xây dựng trên nền tảng Next.js được tổ chức thành các thành phần kiến trúc tách biệt để quản lý giao diện và luồng dữ liệu:

- **App Routing:** Quản lý cấu trúc điều hướng và định tuyến của ứng dụng, dẫn dắt người dùng đến các trang chức năng tương ứng của hệ thống bãi xe (ví dụ: Dashboard tổng quan, Quản lý phương tiện cư dân - Vehicles, Sơ đồ vị trí đỗ - Parking Slots, Lịch sử xe ra/vào - Sessions/History).
- **Context Providers (Higher Order):** Bao bọc toàn bộ ứng dụng để cung cấp các chức năng toàn cục (global), bao gồm cơ chế xác thực và phân quyền người dùng (Auth Provider), cấu hình giao diện (Theme Provider), và hệ thống thông báo trạng thái nhanh (Toast Provider).
- **Pages (SSR/CSR):** Biểu diễn các thành phần giao diện cụ thể tương tác trực tiếp với người dùng. Next.js cho phép kết hợp linh hoạt giữa cơ chế Rendering phía Server (SSR) để tối ưu hiệu năng hiển thị báo cáo và Rendering phía Client (CSR) để tăng tính mượt mà khi cập nhật trạng thái bãi xe theo thời gian thực.
- **Data Layer:** Chịu trách nhiệm xử lý luồng giao tiếp dữ liệu với Backend API thông qua các yêu cầu HTTP (sử dụng thư viện Axios/React Query) để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc đồng bộ hóa trạng thái phiên xe vào kho lưu trữ nội bộ (Zustand/Redux Store và Local Storage).

1.2 Package Diagram

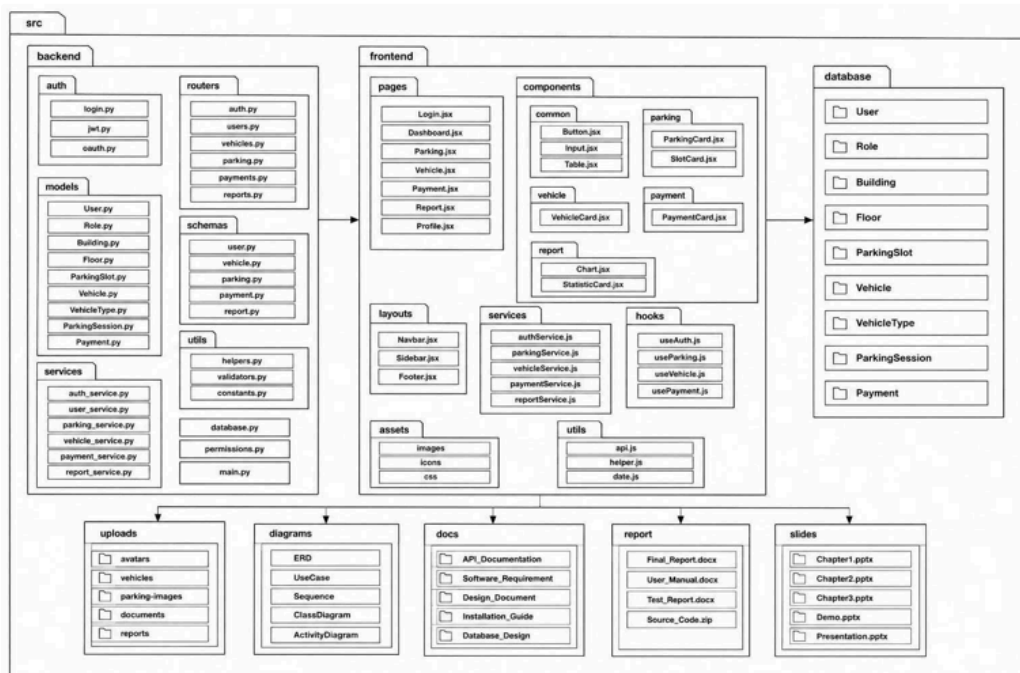
Sơ đồ Package mô tả cấu trúc tổng thể của hệ thống Parking Building Management System. Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt các chức năng của từng thành phần, giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận tiện hơn.

Hệ thống bao gồm ba thành phần chính:

- Frontend: Cung cấp giao diện người dùng, bao gồm các trang chức năng, các thành phần giao diện (components), bố cục (layouts), hooks, services và các tiện ích hỗ trợ. Thành phần này chịu trách nhiệm tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi yêu cầu đến Backend thông qua các API.
- Backend: Chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm xác thực người dùng (Authentication), quản lý các tuyến API (Routes), mô hình dữ liệu (Models), lược đồ dữ liệu (Schemas), các dịch vụ xử lý nghiệp vụ (Services), các tiện ích hỗ trợ (Utils) và kết nối cơ sở dữ liệu thông qua các tệp cấu hình như database.py, permissions.py và main.py.
- Database: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, tòa nhà, tầng, vị trí đỗ xe, phương tiện, phiên gửi xe, thanh toán và các dữ liệu liên quan khác.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm các thư mục hỗ trợ như uploads, diagrams, docs, report và slides, phục vụ cho việc lưu trữ tài liệu, hình ảnh, báo cáo và các sơ đồ thiết kế của hệ thống.

1.2.1 Web App Package Diagram



Package Diagram mô tả cấu trúc tổ chức mã nguồn của hệ thống Parking Building Management System. Hệ thống được chia thành ba thành phần chính gồm Backend, Frontend và Database. Kiến trúc này giúp tách biệt giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và phát triển hệ thống.

1.2.1.1 Package Descriptions

No	Package	Description
1	backend	Chứa toàn bộ mã nguồn phía máy chủ (Backend). Package này xử lý các nghiệp vụ của hệ thống như xác thực người dùng, quản lý API, xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu và phân quyền truy cập.
2	auth	Chứa các chức năng xác thực người dùng, tạo và kiểm tra JWT Token, đăng nhập và bảo mật hệ thống.
3	routers	Định nghĩa các API Endpoint của hệ thống như User, Vehicle, Parking Slot, Payment, Building và các chức năng quản lý khác.
4	models	Định nghĩa các mô hình dữ liệu (ORM Models) tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu.
5	schemas	Khai báo các Schema dùng để kiểm tra và chuyển đổi dữ liệu giữa Client và Server bằng Pydantic.
6	services	Chứa các lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic), thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu và xử lý yêu cầu từ Router.
7	permissions.py	Quản lý quyền truy cập của người dùng theo vai trò (Role-Based Access Control).
8	security.py	Cung cấp các chức năng mã hóa mật khẩu, xác thực JWT và các cơ chế bảo mật của hệ thống.
9	database.py	Khởi tạo kết nối với cơ sở dữ liệu và quản lý Session làm việc với Database.

10	main.py	Điểm khởi động của ứng dụng FastAPI và cấu hình toàn bộ Backend Service.
11	frontend	Chứa toàn bộ giao diện người dùng (React/Next.js), bao gồm các trang chức năng, component, tài nguyên và giao tiếp với Backend thông qua REST API.
12	app	Chứa các module chức năng chính của hệ thống như Building, Dashboard, Entry, Exit, Floor, Incident, Parking Session, Parking Slot, Payment, Pricing, Role, Slot Map, User, Vehicle và Vehicle Type.
13	Components	Chứa các thành phần giao diện (UI Components) được tái sử dụng nhiều lần như Vehicle, VehicleType, Building, Floor, ParkingSlot, ParkingSession, Payment, Dashboard, Sidebar và Header.
14	public	Lưu trữ các tài nguyên tĩnh như hình ảnh, biểu tượng và các tệp được sử dụng trực tiếp bởi giao diện người dùng.
15	database	Mô tả các thực thể chính của hệ thống bao gồm User, Role, Permission, Building, Floor, ParkingSlot, Vehicle, VehicleType, ParkingSession và Payment, phục vụ cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu của bãi đỗ xe.

1.2.1.2 App Structure

No	Route Module	Description
01	app/building	Quản lý thông tin các tòa nhà trong hệ thống, bao gồm tạo mới, cập nhật và xem danh sách tòa nhà.
02	app/dashboard	Trang tổng quan hiển thị các thống kê về bãi đỗ xe, số lượng xe, trạng thái chỗ đỗ và doanh thu.
03	app/entry	Quản lý quy trình xe vào bãi, ghi nhận thông tin phương tiện và thời gian vào.
04	app/exit	Quản lý quy trình xe ra khỏi bãi, tính phí gửi xe và hoàn tất phiên gửi xe.
05	app/floor	Quản lý các tầng của bãi đỗ xe và thông tin liên quan.
06	app/incident	Quản lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành bãi đỗ xe.
07	app/parking-session	Quản lý các phiên gửi xe, theo dõi thời gian vào, thời gian ra và trạng thái của phiên gửi xe.
08	app/parking-slot	Quản lý danh sách vị trí đỗ xe, trạng thái sử dụng và khả năng hoạt động của từng vị trí.
09	app/payment	Quản lý thanh toán phí gửi xe, lịch sử thanh toán và hóa đơn.
10	app/pricing	Quản lý bảng giá gửi xe theo từng loại phương tiện hoặc khoảng thời gian.
11	app/role	Quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng trong hệ thống.
12	app/slot-map	Hiển thị sơ đồ trực quan các vị trí đỗ xe theo từng tầng.
13	app/user	Quản lý thông tin người dùng và tài khoản hệ thống.
14	app/vehicle	Quản lý danh sách phương tiện đang được đăng ký hoặc đang sử dụng bãi đỗ xe.

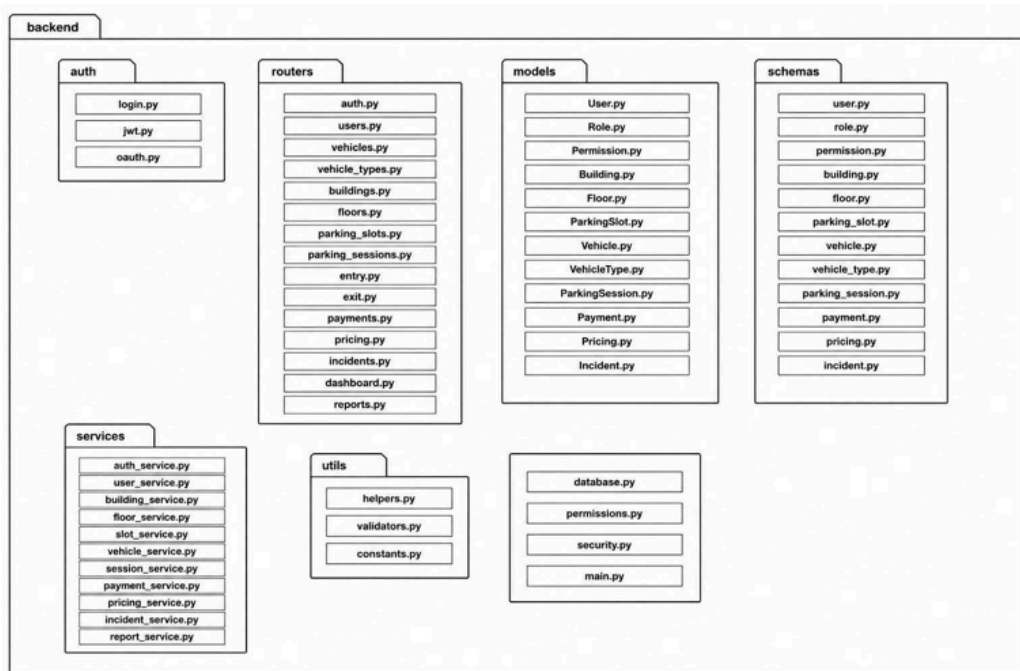
15	app/vehicle-type	Quản lý các loại phương tiện như ô tô, xe máy và các loại xe khác.
----	------------------	--

1.2.1.3 Components Structure

No	Component Module	Description
01	components/Vehicle	Các thành phần giao diện liên quan đến quản lý phương tiện như danh sách phương tiện, biểu mẫu thêm/sửa và chi tiết phương tiện.
02	components/VehicleType	Các thành phần dùng để quản lý loại phương tiện và hiển thị thông tin loại xe.
03	components/Building	Các thành phần phục vụ quản lý tòa nhà như biểu mẫu, bảng dữ liệu và chi tiết tòa nhà.
04	components/Floor	Giao diện quản lý tầng của bãi đỗ xe và hiển thị thông tin từng tầng.
05	components/ParkingSlot	Các thành phần hiển thị trạng thái vị trí đỗ xe, danh sách chỗ đỗ và sơ đồ chỗ đỗ.
06	components/ParkingSession	Các thành phần quản lý phiên gửi xe, thông tin xe vào, xe ra và lịch sử gửi xe.
07	components/Payment	Các thành phần giao diện phục vụ thanh toán, hóa đơn và lịch sử thanh toán.
08	components/Dashboard	Các widget thống kê, biểu đồ và bảng dữ liệu hiển thị trên Dashboard.
09	components/Sidebar	Thành phần thanh điều hướng bên trái giúp người dùng truy

		cập các chức năng của hệ thống.
10	components/Header	Thành phần thanh tiêu đề hiển thị thông tin người dùng, thông báo và các thao tác nhanh.

1.2.2 Backend Package Diagram



Hệ thống Backend của Parking Building Management System được phát triển bằng FastAPI theo kiến trúc Layered Architecture, tách biệt giữa các tầng API (Routers), Business Logic (Services) và Data Models (Models/Schemas). Kiến trúc này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và hỗ trợ phát triển độc lập giữa các chức năng như quản lý bãi xe, phương tiện, người dùng và thanh toán.

1.2.2.1 Source Structure Descriptions

No	Package	Description
01	auth	Quản lý xác thực người dùng, đăng nhập, JWT Token và phân quyền truy cập hệ thống.
02	routers	Định nghĩa các REST API cho từng chức năng như User, Vehicle, Parking Slot, Building, Payment,...
03	models	Chứa các SQLAlchemy Models đại diện cho các bảng trong cơ sở dữ liệu.
04	schemas	Định nghĩa các Pydantic Schemas dùng để kiểm tra dữ liệu Request và Response.
05	services	Chứa toàn bộ nghiệp vụ xử lý của hệ thống trước khi thao tác với cơ sở dữ liệu.
06	utils	Các hàm tiện ích như xử lý dữ liệu, định dạng thời gian, validate và các helper functions.
07	database.py	Khởi tạo kết nối cơ sở dữ liệu và quản lý SQLAlchemy Session.
08	permissions.py	Định nghĩa quyền truy cập theo vai trò người dùng (Role-based Access Control).
09	security.py	Cấu hình bảo mật, mã hóa mật khẩu và xử lý JWT Authentication.
10	main.py	Điểm khởi chạy của ứng dụng FastAPI, khai báo Router và Middleware.

1.2.2.2 Business Modules Structure

Các chức năng chính của hệ thống được chia thành các module độc lập. Mỗi module bao gồm Router, Service, Model và Schema tương ứng.

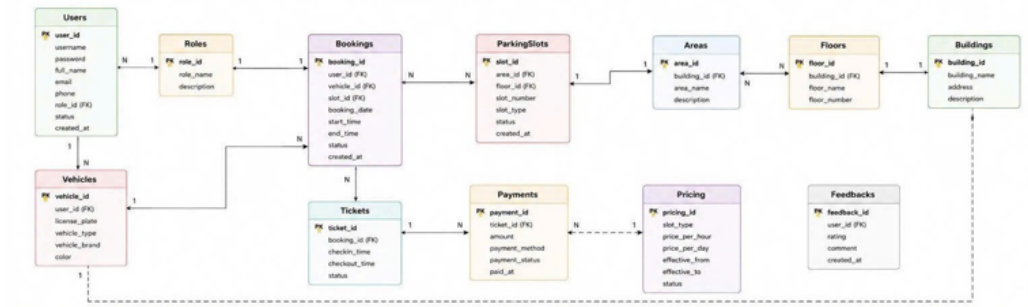
No	Module	Description
01	Authentication	Quản lý đăng nhập, đăng xuất, JWT Token và xác thực người dùng.
02	User	Quản lý tài khoản người dùng, thông tin cá nhân và phân quyền.
03	Role	Quản lý vai trò và quyền hạn của người dùng trong hệ thống.
04	Building	Quản lý thông tin các tòa nhà trong hệ thống bãi đỗ xe.
05	Floor	Quản lý các tầng thuộc từng tòa nhà.
06	Parking Slot	Quản lý vị trí đỗ xe, trạng thái còn trống hoặc đã sử dụng.
07	Vehicle Type	Quản lý các loại phương tiện như ô tô, xe máy,...
08	Vehicle	Quản lý thông tin phương tiện của người dùng.
09	Parking Session	Quản lý lịch sử xe vào, xe ra và thời gian gửi xe.
10	Payment	Quản lý thanh toán phí gửi xe và lịch sử giao dịch.
11	Pricing	Quản lý bảng giá gửi xe theo từng loại phương tiện.
12	Incident	Quản lý các sự cố phát sinh trong bãi xe (nếu có trong source).

1.2.2.3 Module Internal Structure (Common Pattern)

No	Package	Description
01	routers	Định nghĩa các REST API Endpoint sử dụng FastAPI APIRouter.
02	services	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ của từng module trước khi truy cập dữ liệu.
03	models	Định nghĩa SQLAlchemy Entity tương ứng với bảng dữ liệu.
04	schemas	Định nghĩa Request Model và Response Model bằng Pydantic.
05	database	Thực hiện kết nối và quản lý Session làm việc với cơ sở dữ liệu.
06	permissions	Kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với từng API.
07	utils	Các hàm hỗ trợ xử lý dữ liệu và tái sử dụng trong nhiều module.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.1 ERD



2.2 Database Tables

1. USERS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	user_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã người dùng
2	username	NVARCHAR	50	UNIQUE	Tên đăng nhập
3	password	NVARCHAR	255	NOT NULL	Mật khẩu (8-16 ký tự)
4	full_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Họ và tên
5	email	NVARCHAR	100	UNIQUE	Email
6	phone	NVARCHAR	15	-	Số điện thoại
7	role_id	INT	-	FK → ROLES.role_id	Vai trò
8	status	BIT	-	DEFAULT 1	Trạng thái (1: Active, 0: Inactive)
9	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

2. BUILDINGS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	building_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã tòa nhà
2	building_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Tên tòa nhà
3	address	NVARCHAR	255	NOT NULL	Địa chỉ
4	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

3. PARKING_SLOTS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	slot_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vị trí đỗ xe
2	area_id	INT	-	FK → AREAS.area_id	Khu vực
3	floor_id	INT	-	FK → FLOORS.floor_id	Tầng
4	slot_number	NVARCHAR	20	NOT NULL	Số hiệu chỗ đỗ
5	slot_type	NVARCHAR	20	NOT NULL	Loại chỗ (Car, Motorcycle, ...)
6	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Available, Booked, Occupied, Maintenance)
7	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
10. PAYMENTS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	payment_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã thanh toán
2	ticket_id	INT	-	FK → TICKETS.ticket_id	Vé liên quan
3	amount	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Số tiền
4	payment_method	NVARCHAR	20	NOT NULL	Phương thức (Cash, VNPY, Momo, ...)
5	payment_status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Paid, Pending, Failed, Refunded)
6	paid_at	DATETIME	-	-	Thời gian thanh toán
5. ROLES					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	role_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vai trò
2	role_name	NVARCHAR	50	UNIQUE	Tên vai trò
3	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả vai trò
6. FLOORS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	floor_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã tầng
2	building_id	INT	-	FK → BUILDINGS.building_id	Tòa nhà
3	floor_name	NVARCHAR	50	NOT NULL	Tên tầng (S1, S2, ...)
4	floor_number	INT	-	NOT NULL	Số thứ tự tầng
5	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
6	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
4. VEHICLES					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	vehicle_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã phương tiện
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Chủ sở hữu
3	license_plate	NVARCHAR	20	UNIQUE	Biển số xe
4	vehicle_type	NVARCHAR	50	-	Loại xe (Car, Motorcycle, ...)
5	vehicle_brand	NVARCHAR	50	-	Hãng xe
6	color	NVARCHAR	30	-	Màu xe
7	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
7. AREAS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	area_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã khu vực
2	floor_id	INT	-	FK → FLOORS.floor_id	Tầng
3	area_name	NVARCHAR	100	NOT NULL	Tên khu vực
4	description	NVARCHAR	255	-	Mô tả
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
8. BOOKINGS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	booking_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã đặt chỗ
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Người đặt
3	vehicle_id	INT	-	FK → VEHICLES.vehicle_id	Phương tiện
4	slot_id	INT	-	FK → PARKING_SLOTS.slot_id	Vị trí đỗ
5	booking_date	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày đặt
6	start_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian bắt đầu
7	end_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian kết thúc
8	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Pending, Confirmed, Cancelled, Completed)
9	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
9. TICKETS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	ticket_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã vé
2	booking_id	INT	-	FK → BOOKINGS.booking_id	Đặt chỗ liên quan
3	checkout_time	DATETIME	-	NOT NULL	Thời gian check-in
4	checkout_time	DATETIME	-	-	Thời gian check-out
5	status	NVARCHAR	20	NOT NULL	Trạng thái (Active, Completed)
11. PRICING					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	pricing_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã bảng giá
2	slot_type	NVARCHAR	20	NOT NULL	Loại chỗ (Car, Motorcycle, ...)
3	price_per_hour	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Giá giờ theo giờ
4	price_per_day	DECIMAL	18,2	NOT NULL	Giá ngày theo ngày
5	effective_from	DATE	-	NOT NULL	Hiệu lực từ ngày
6	effective_to	DATE	-	-	Hết hạn đến ngày (null là vô hạn)
7	status	BIT	-	DEFAULT 1	Trạng thái (1: Active, 0: Inactive)
8	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
12. FEEDBACKS					
No.	Column Name	Data Type	Size	Constraints	Description
1	feedback_id	INT	-	PK, IDENTITY	Mã phản hồi
2	user_id	INT	-	FK → USERS.user_id	Người gửi
3	rating	INT	-	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	Đánh giá (1-5 sao)
4	comment	NVARCHAR	500	-	Nội dung phản hồi
5	created_at	DATETIME	-	DEFAULT GETDATE()	Ngày gửi

Ghi chú: PK = Primary Key, FK = Foreign Key

2.3 Relationships

Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống Parking Building Management System được mô tả như sau:

1. Roles – Users (1:N)

- Một vai trò (Role) có thể được gán cho nhiều người dùng (Users).
- Mỗi người dùng chỉ thuộc một vai trò duy nhất.

2. Users – Vehicles (1:N)

- Một người dùng có thể đăng ký nhiều phương tiện.
- Mỗi phương tiện chỉ thuộc về một người dùng.

3. Buildings – Floors (1:N)

- Một tòa nhà gồm nhiều tầng.
- Mỗi tầng chỉ thuộc một tòa nhà.

4. Floors – Areas (1:N)

- Một tầng có thể được chia thành nhiều khu vực.
- Mỗi khu vực chỉ thuộc một tầng.

5. Areas – Parking Slots (1:N)

- Một khu vực bao gồm nhiều vị trí đỗ xe.
- Mỗi vị trí đỗ chỉ thuộc một khu vực.

6. Users – Bookings (1:N)

- Một người dùng có thể tạo nhiều lượt đặt chỗ.
- Mỗi lượt đặt chỉ thuộc về một người dùng.

7. Vehicles – Bookings (1:N)

- Một phương tiện có thể được đặt chỗ nhiều lần theo thời gian.
- Mỗi lượt đặt chỉ áp dụng cho một phương tiện.

8. Parking Slots – Bookings (1:N)

- Một vị trí đỗ xe có thể được sử dụng trong nhiều lượt đặt khác nhau.
- Tại một thời điểm, mỗi lượt đặt chỉ sử dụng một vị trí đỗ.

9. Bookings – Tickets (1:1)

- Mỗi lượt đặt thành công sẽ sinh ra một vé gửi xe.
- Mỗi vé chỉ thuộc một lượt đặt.

10. Tickets – Payments (1:1)

- Một vé gửi xe tương ứng với một giao dịch thanh toán.
- Một giao dịch thanh toán chỉ áp dụng cho một vé.

11. Pricing – Payments (1:N)

- Một bảng giá có thể được áp dụng cho nhiều giao dịch thanh toán.
- Mỗi giao dịch sử dụng một mức giá tại thời điểm thanh toán.

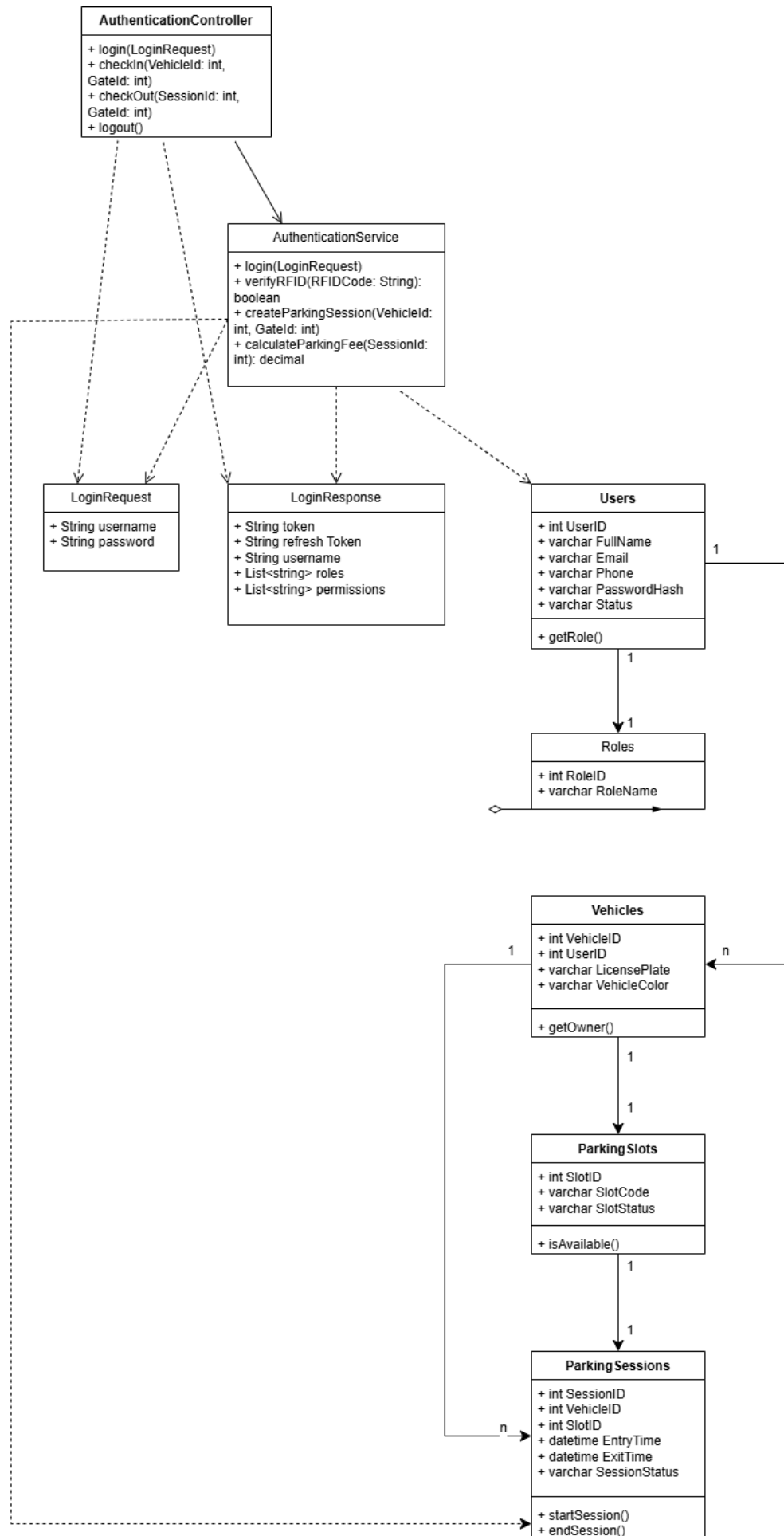
12. Users – Feedbacks (1:N)

- Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi.
- Mỗi phản hồi chỉ thuộc về một người dùng.

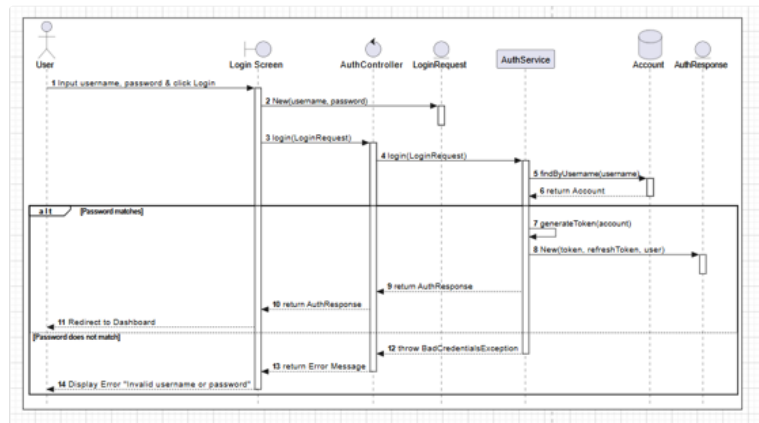
3. Thiết kế chi tiết

3.1 Đăng nhập

3.1.1 Sơ đồ lớp



3.1.2 Sơ đồ trình tự



3.1.3 Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Thực thể lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm Quản trị viên, Bảo vệ và Cư dân.
2	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu trữ thông tin vai trò của người dùng để phân quyền truy cập hệ thống.
3	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, getOwner()	Thực thể lưu trữ thông tin phương tiện của cư dân như biển số, màu xe và chủ sở hữu.
4	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, isAvailable()	Thực thể quản lý các vị trí đỗ xe trong bãi, bao gồm mã vị trí và trạng thái còn trống hoặc đã sử dụng.
5	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID,	Thực thể lưu trữ thông tin mỗi lần xe vào và ra bãi,

		EntryTime, ExitTime, SessionStatus, startSession(), endSession()	phục vụ quản lý thời gian gửi xe và tính phí.
6	LoginRequest	Username, Password	DTO dùng để truyền thông tin đăng nhập từ giao diện người dùng đến hệ thống.
7	LoginResponse	Token, RefreshToken, Username, Roles, Permissions	DTO trả về sau khi đăng nhập thành công, bao gồm thông tin xác thực và quyền của người dùng.
8	AuthenticationController	login(LoginRequest), checkIn(VehicleId, GateId),checkOut(SessionId, GateId), logout()	Lớp Controller cung cấp các API xác thực người dùng, ghi nhận xe vào, xe ra và đăng xuất khỏi hệ thống.
9	AuthenticationService	login(LoginRequest), verifyRFID(RFID Code, createParkingSession(VehicleId, GateId), calculateParking Fee(SessionId)	Lớp Service xử lý nghiệp vụ xác thực người dùng, kiểm tra RFID, tạo phiên gửi xe và tính phí gửi xe.

3.1.2 Quản lý người dùng (User Management)

Quản lý thông tin tài khoản, trạng thái và vai trò của nhân sự bãi xe

- **Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):** Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào mục "Quản lý người dùng" trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).
- **Mô tả chức năng (Function description):**
 - **Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):** Quản trị viên hệ thống (System Admin).
 - **Mục đích (Purpose):**
 - i. Cung cấp giao diện trung tâm để theo dõi toàn bộ danh sách nhân sự (Quản lý, Bảo vệ, Kế toán, Khách hàng) trong hệ thống.
 - ii. Cho phép thêm mới nhân viên, cập nhật thông tin cá nhân hoặc khóa/mở khóa tài khoản nhằm kiểm soát an ninh nội bộ (BR-02).
 - **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Hiển thị mặc định:** Hệ thống tự động truy xuất từ cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách người dùng dưới dạng bảng (Data Table) bao gồm các cột thông tin: Họ & Tên, Vai trò, Liên hệ (SĐT), Ngày tạo, Trạng thái (Đang hoạt động / Đã khóa).
 - **Tìm kiếm & Bộ lọc (Search & Filter):**
 - Admin nhập từ khóa vào ô "Tìm kiếm thông tin" (hệ thống tự động lọc theo Tên hoặc Số điện thoại).
 - Admin chọn bộ lọc theo "Vai trò" (Dropdown Role) hoặc bộ lọc "Trạng thái" (Dropdown Status) để thu hẹp danh sách hiển thị.
 - **Hành động Thêm mới (Create):** Khi Admin nhấn nút "+ Thêm người dùng mới", một cửa sổ biểu mẫu (Modal Pop-up) sẽ hiện ra. Admin nhập các thông tin bắt buộc: Họ và tên, Số điện thoại, Email, gán Vai trò (Role) và đặt mật khẩu khởi tạo. Nhấn "Xác nhận" để lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - **Hành động Cập nhật/Khóa (Update/Lock):**
 - Admin nhấn vào biểu tượng "Sửa" (Icon bút chì) tại dòng tương ứng của nhân viên để chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 - Admin nhấn vào biểu tượng "Khóa/Mở khóa" (Icon ổ khóa) hoặc chuyển đổi công tắc trạng thái để vô hiệu hóa quyền truy cập của tài khoản đó ngay lập tức (Áp dụng BR-03).
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-03.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

PARKING

MANAGER SYSTEM

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan hóa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản vận hành

Quản vào bãi

Quản ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

Quản lý người dùng

Quản lý thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.

Thêm người dùng mới

Thêm người dùng mới

Avatar

Họ & Tên

Vai trò

Liên hệ (Email / SĐT)

Ngày tạo

Trạng thái

Theo dõi

Nguyễn Văn An

Admin

an.nguyen@parking.com
0901 234 567

20/05/2024 10:30

Đang hoạt động

Trần Thị Bình

Manager

binh.tran@parking.com
0902 345 678

18/05/2024 08:15

Đang hoạt động

Lê Minh Cường

Staff

cuong.le@parking.com
0903 456 789

15/05/2024 14:20

Đang hoạt động

Phạm Hoàng Tung

Staff

tung.pham@parking.com
0904 567 890

12/05/2024 09:45

Chưa khỏe

Vũ Thị Duyên

Driver

duyen.vu@gmail.com
0905 678 901

10/05/2024 16:30

Đang hoạt động

Ngô Đức Huy

Driver

huy.ngo@gmail.com
0906 789 012

08/05/2024 11:05

Chưa khỏe

Hiện thị 1 - 6 trong tổng số 6 người dùng

Thêm người dùng mới

Họ và tên *

Chọn vai trò

Mật khẩu *

Nhập mật khẩu

Số điện thoại *

Trạng thái

Hủy bỏ

Lưu người dùng

41

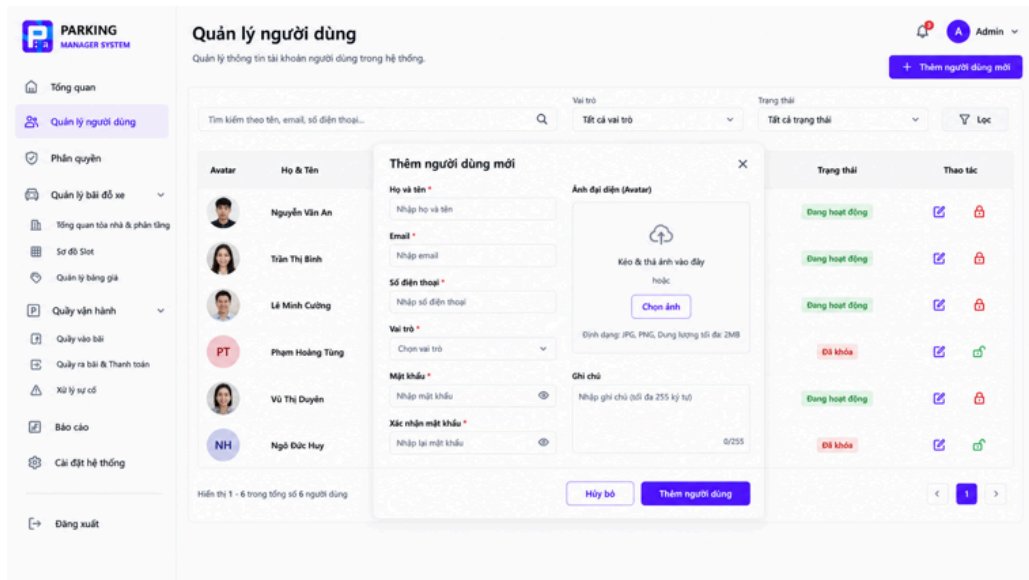
3.1.2.1 Thêm người dùng mới

Hỗ trợ Quản trị viên khởi tạo tài khoản nhân sự mới và thiết lập hồ sơ hệ thống

- **Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):** Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào nút "+ Thêm người dùng mới" tại màn hình Quản lý người dùng.
- **Mô tả chức năng (Function description):**
 - **Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):** Quản trị viên hệ thống (System Admin).
 - **Mục đích (Purpose):** Khởi tạo tài khoản mới cho nhân viên bãi xe (Quản lý, Bảo vệ, Thu ngân) hoặc tài xế, thiết lập thông tin định danh và phân quyền vai trò ban đầu.
 - **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Hiển thị giao diện:** Hệ thống kích hoạt một biểu mẫu dạng cửa sổ nổi (Modal Pop-up) đè lên giao diện chính, làm mờ nền phía sau để tập trung thao tác. Các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu sao đỏ (*).
 - **Nhập liệu thông tin cá nhân:** Admin thực hiện điền các thông tin bao gồm:
 - Họ và tên (*): Nhập tên nhân sự mới.
 - Email (*): Nhập địa chỉ thư điện tử (Hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất - BR-01).
 - Số điện thoại (*): Nhập số điện thoại liên hệ (Hệ thống kiểm tra định dạng 10 số theo chuẩn Việt Nam - CR-02).
 - Vai trò (*): Chọn nhóm quyền phù hợp từ danh sách Dropdown (System Admin, Parking Manager, Guard, User).
 - **Thiết lập mật khẩu:** Admin nhập thông tin vào ô "Mật khẩu ()" và "Xác nhận mật khẩu ()" (Có tích hợp icon hình con mắt để ẩn/hiện ký tự trực quan). Hệ thống thực hiện đối chiếu kiểm tra trùng khớp giữa hai ô.
 - **Tải lên hình ảnh đại diện (Avatar):** Hệ thống cung cấp vùng kéo thả dữ liệu hoặc click để chọn ảnh từ thiết bị cục bộ. Giới hạn định dạng tệp bắt buộc là JPG, PNG và dung lượng tệp tối đa không vượt quá 2MB (Áp dụng quy tắc kiểm soát hệ thống).
 - **Nhập thông tin bổ sung:** Admin có thể điền thêm nội dung tại ô "Ghi chú" (Giới hạn tối đa 255 ký tự, có bộ đếm ký tự hiển thị real-time dạng x/255).
 - **Hành động nghiệp vụ (Actions):**
 - Nếu Admin nhấn nút "Hủy bỏ", hệ thống sẽ đóng cửa sổ biểu mẫu và không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào vừa nhập.
 - Khi Admin nhấn nút "Thêm người dùng", hệ thống thực thi chuỗi kiểm tra ràng buộc dữ liệu (Validation) ở cả phía Client và Server (CR-01). Nếu thông tin hoàn toàn hợp lệ, tài

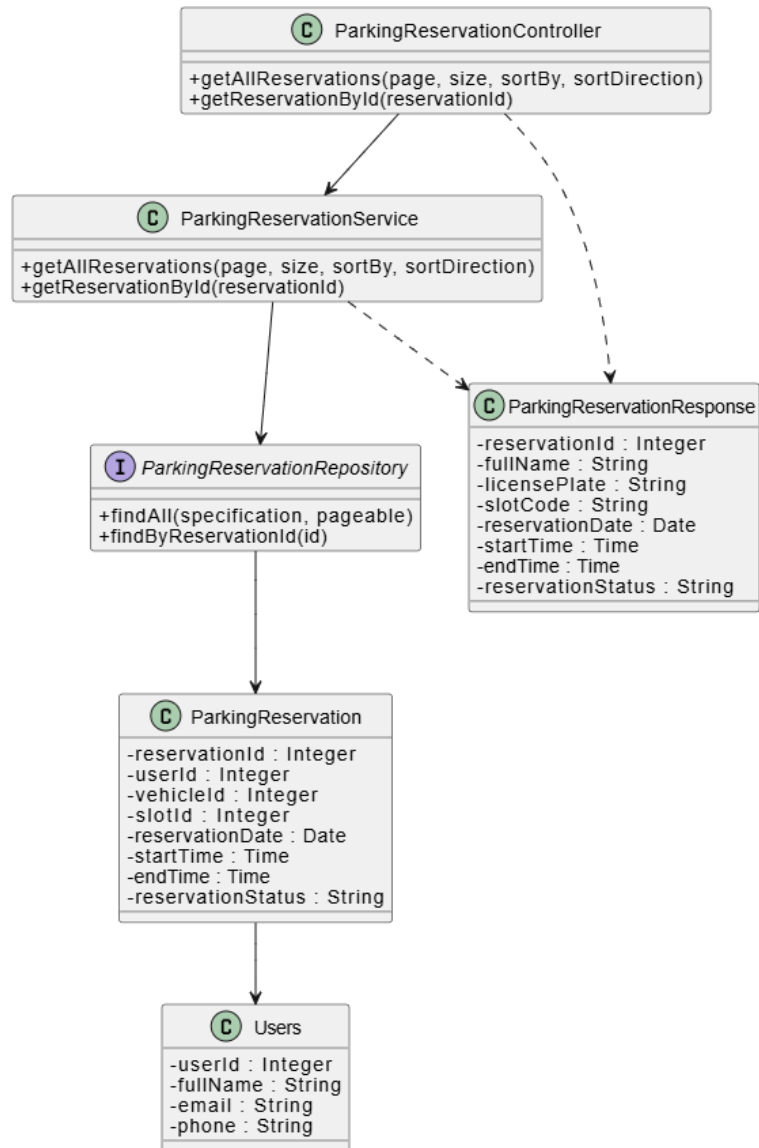
khóa mới được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định là "Đang hoạt động" và hiển thị ngay trên bảng danh sách.

- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-01, CR-01, CR-02.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

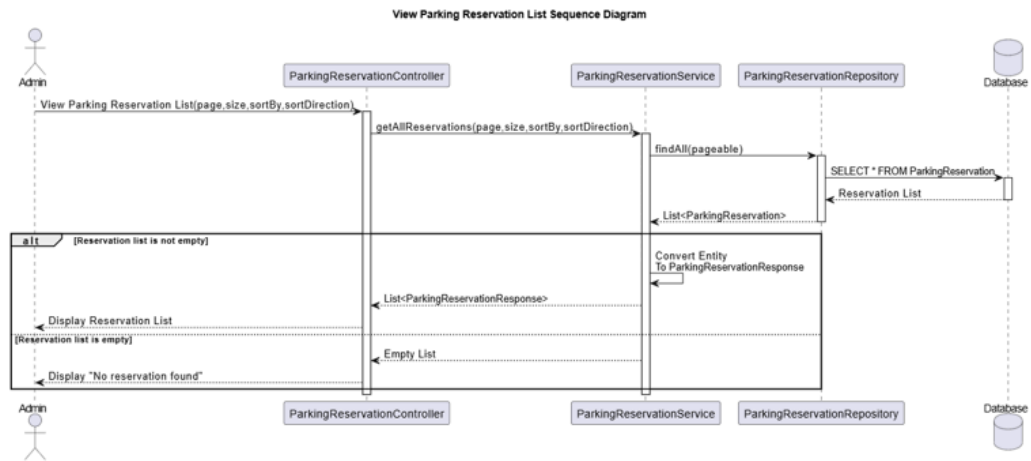


3.2 Xem danh sách đặt chỗ đậu xe

3.2.1 Sơ đồ lớp



3.2.2 Sơ đồ trình tự



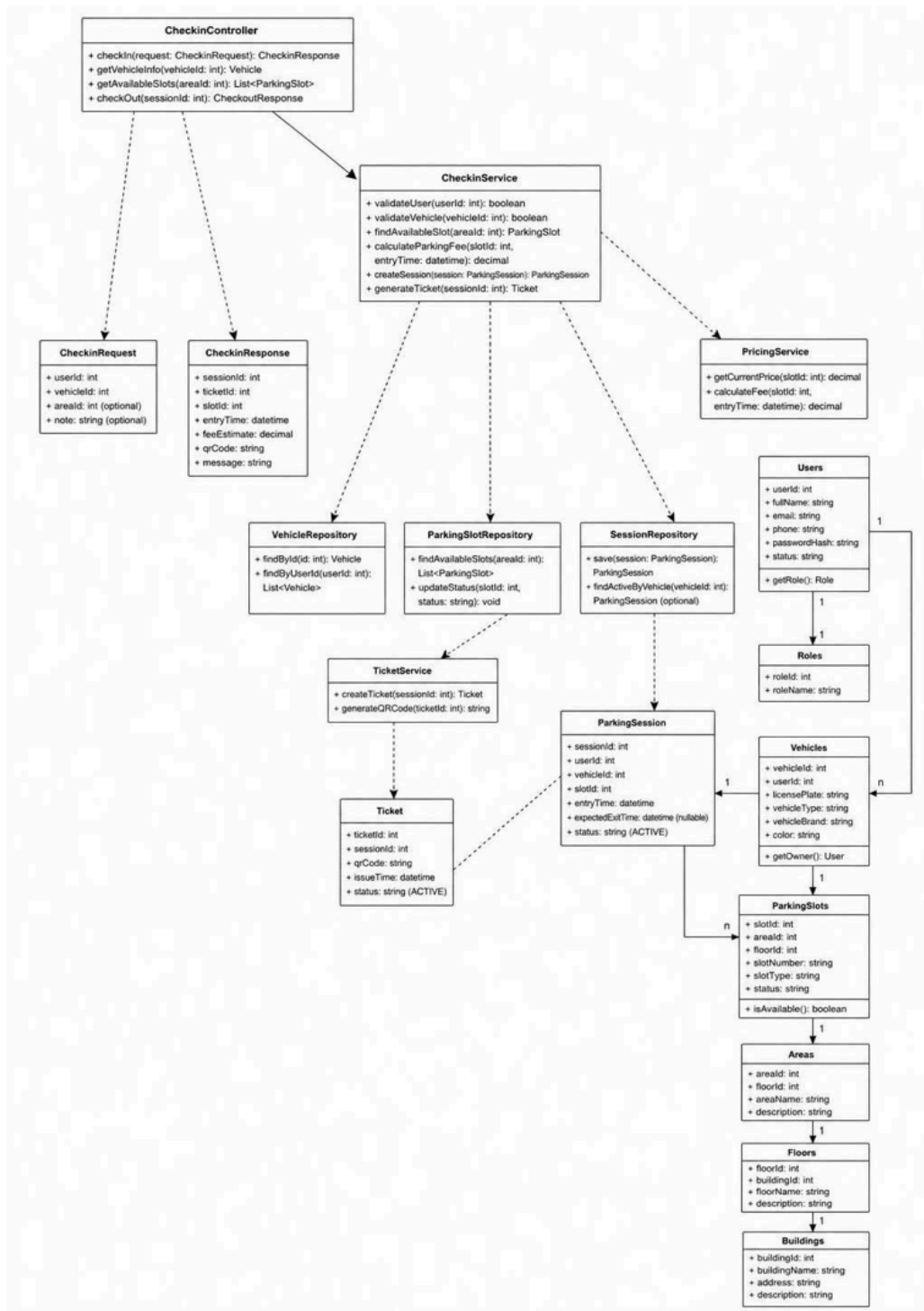
3.2.3 Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingReservationController	+getAllReservations (page, size, sortBy, sortDirection) +getReservationById (reservationId)	Tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng, gọi lớp Service để lấy danh sách đặt chỗ giữ xe và trả kết quả về giao diện.
2	ParkingReservationService	+getAllReservations (page, size, sortBy, sortDirection) +getReservationById (reservationId)	Xử lý nghiệp vụ liên quan đến việc lấy danh sách đặt chỗ giữ xe, kiểm tra dữ liệu và chuyển đổi sang đối tượng phản hồi.
3	ParkingReservationRepository	+findAll(Pageable pageable) +findByReservationId (Integer reservationId)	Thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin các lượt đặt chỗ giữ xe theo yêu cầu.

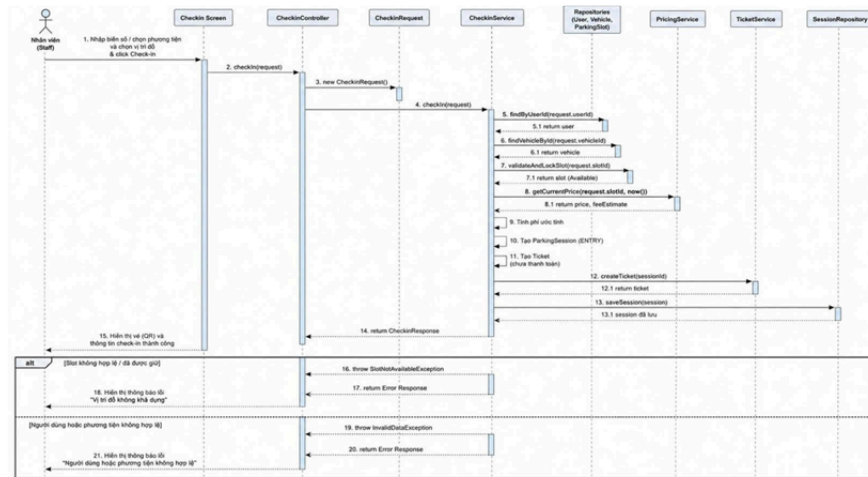
4	ParkingReservation	reservationId userId vehicleId slotId reservationDate startTime endTime reservationStatus	Thực thể lưu trữ thông tin của một lượt đặt chỗ giữ xe, bao gồm người đặt, phương tiện, vị trí giữ xe, thời gian và trạng thái đặt chỗ.
5	Users	userIdfullName mailphone	Thực thể lưu trữ thông tin người sử dụng hệ thống thực hiện việc đặt chỗ giữ xe.
6	ParkingReservationResponse	reservationId fullName licensePlate slotCode reservationDate startTime endTime reservationStatus	Đối tượng phản hồi chứa thông tin danh sách đặt chỗ giữ xe để hiển thị trên giao diện người dùng.

3.3 Check-in xe

3.3.1 Class Diagram



3.3.2 Sequence Diagram



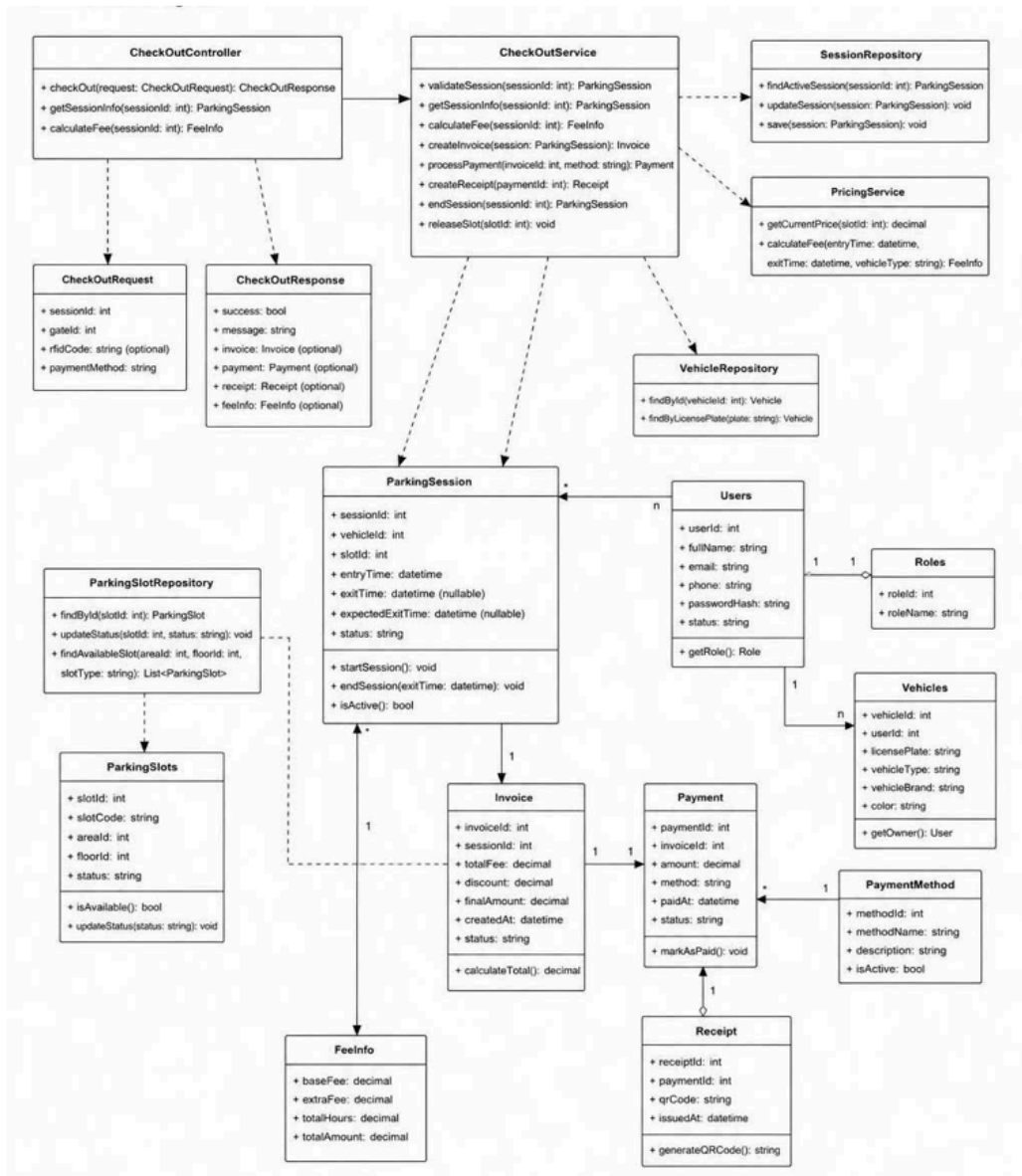
3.3.3 Class Specification

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm Admin, Parking Staff và Resident.
2	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu vai trò của người dùng để phân quyền truy cập hệ thống.
3	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, RFIDCode, getOwner()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của cư dân, bao gồm biển số xe, màu xe, mã RFID và chủ sở hữu.
4	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, FloorID, isAvailable()	Thực thể quản lý các vị trí đỗ xe trong bãi, bao gồm mã vị trí, tầng và trạng thái sử dụng.
5	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, SessionStatus, startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin mỗi lần xe vào và ra bãi, phục vụ quản lý thời gian gửi xe và tính phí.
6	LoginRequest	Username, Password	DTO dùng để truyền thông tin đăng nhập từ giao diện người dùng đến hệ thống.

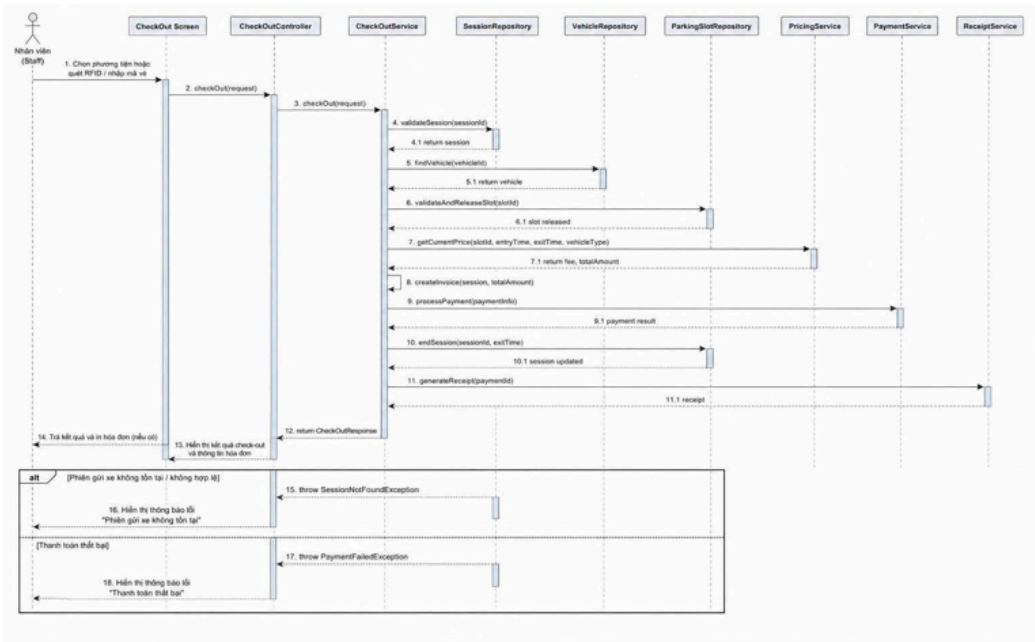
7	LoginResponse	Token, RefreshToken, Username, Roles, Permissions	DTO trả về sau khi đăng nhập thành công, bao gồm thông tin xác thực và quyền của người dùng.
8	AuthenticationController	login(LoginRequest), checkIn(VehicleId, GateId), checkOut(SessionId, GateId), logout()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện người dùng, gọi Service để xử lý đăng nhập, xe vào, xe ra và đăng xuất.
9	AuthenticationService	login(LoginRequest), verifyRFID(RFIDCode), createParkingSession(VehicleId, GateId), calculateParkingFee(SessionId)	Service xử lý nghiệp vụ xác thực tài khoản, kiểm tra RFID, tạo phiên gửi xe và tính phí khi xe ra khỏi bãi.
10	ParkingSessionRepository	save(), findById(), findActiveSession()	Repository thực hiện lưu trữ và truy vấn dữ liệu phiên gửi xe từ cơ sở dữ liệu.
11	VehicleRepository	findByRFID(), findByLicensePlate()	Repository dùng để tìm kiếm thông tin phương tiện theo RFID hoặc biển số xe.
12	ParkingSlotRepository	findAvailableSlot(), updateStatus()	Repository quản lý trạng thái các vị trí đỗ xe và tìm vị trí còn trống.

3.4 Check-out xe

3.4.1 Class Diagram



3.4.2 Sequence Diagram



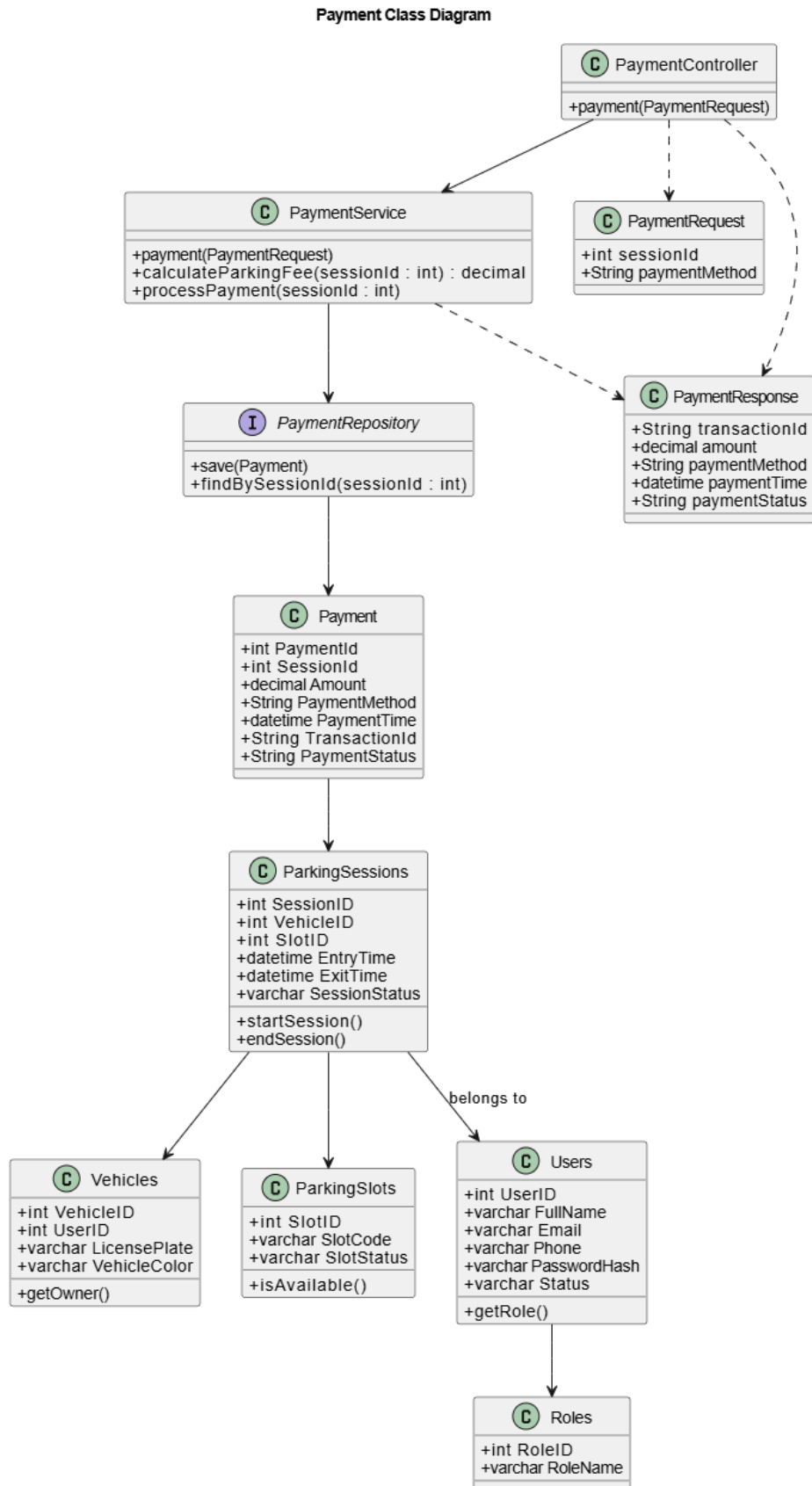
3.4.3 Class Specification

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	CheckOutController	checkOut(CheckOut Request), getSession(sessionId), calculateFee(sessionId), completeCheckOut(sessionId)	Controller tiếp nhận yêu cầu check-out từ giao diện và gọi các nghiệp vụ xử lý xe ra.
2	CheckOutService	validateSession(sessionId), calculateFee(sessionId), processPayment(paymentInfo), releaseParkingSlot(slotId), completeSession(sessionId)	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ check-out: kiểm tra phiên gửi xe, tính phí, thanh toán, giải phóng vị trí đỗ và cập nhật trạng thái phiên gửi xe.
3	CheckOutRequest	SessionId, PaymentMethod, StaffId	DTO chứa dữ liệu yêu cầu check-out được gửi từ giao diện.
4	CheckOutResponse	SessionId, VehicleId, TotalFee, PaymentStatus, ExitTime, Message	DTO trả về kết quả check-out sau khi xử lý thành công hoặc thất bại.
5	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime,	Lưu thông tin phiên gửi xe. Khi check-out, hệ thống cập

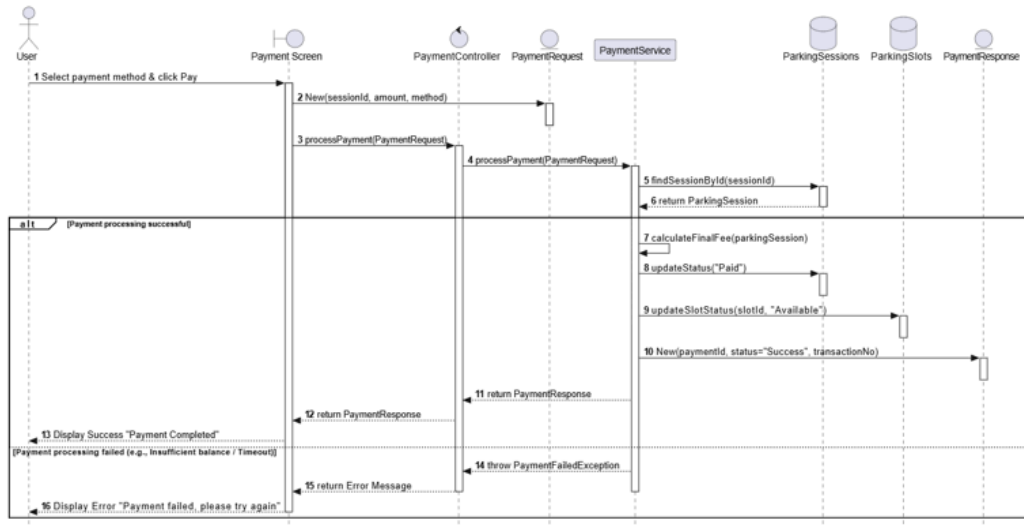
		SessionStatus, startSession(), endSession()	nhập thời gian ra và trạng thái phiên.
6	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, getOwner()	Lưu thông tin phương tiện được lấy ra khỏi bãi.
7	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, isAvailable()	Quản lý trạng thái vị trí đỗ xe. Sau khi xe ra, trạng thái chuyển sang Available.
8	PricingService	calculateFee(session Id), getCurrentPrice(vehi cleType)	Service tính phí gửi xe dựa trên thời gian gửi và bảng giá hiện hành.
9	PaymentService	processPayment(pa ymentInfo), verifyPayment(), generateInvoice()	Xử lý thanh toán và tạo hóa đơn cho phiên gửi xe.
10	SessionRepository	findById(sessionId), update(session), save(session)	Repository thao tác với dữ liệu ParkingSessions trong cơ sở dữ liệu.
11	VehicleRepository	findById(vehicleId)	Repository truy xuất thông tin phương tiện.
12	ParkingSlotRepository	findById(slotId), updateStatus(slotId, status)	Repository cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe sau khi check-out.

3.5 Thanh toán

3.5.1 Sơ đồ lớp



3.5.2 Sơ đồ trình tự



3.5.3 Đặc tả lớp

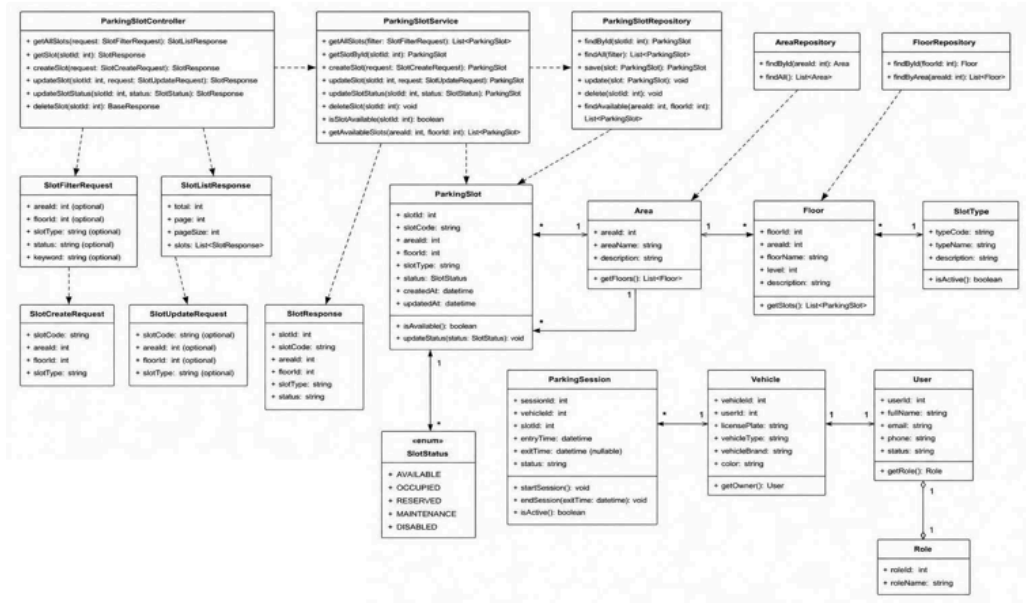
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	PaymentController	payment(PaymentRequest)	Controller tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ giao diện, gọi các nghiệp vụ thanh toán và trả kết quả cho người dùng.
2	PaymentService	payment(PaymentRequest), calculateParkingFee(sessionId), processPayment(sessionId)	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ thanh toán: tính phí gửi xe, xử lý giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán.
3	PaymentRepository	save(Payment), findById(sessionId)	Thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu thanh toán từ cơ sở dữ liệu.
4	PaymentRequest	sessionId, paymentMethod	Đối tượng chứa thông tin yêu cầu thanh toán từ người dùng.
5	PaymentResponse	transactionId, amount, paymentMethod, paymentTime, paymentStatus	Đối tượng trả về kết quả thanh toán sau khi xử lý thành công hoặc thất bại.

6	Payment	PaymentId, SessionId, Amount, PaymentMethod, PaymentTime, TransactionId, PaymentStatus	Thực thể lưu thông tin giao dịch thanh toán của phiên gửi xe.
7	ParkingSessions	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, SessionStatus, startSession(), endSession()	Quản lý thông tin phiên gửi xe, thời gian vào ra và trạng thái của phiên.
8	Vehicles	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleColor, getOwner()	Quản lý thông tin phương tiện của người dùng trong hệ thống.
9	ParkingSlots	SlotID, SlotCode, SlotStatus, isAvailable()	Quản lý vị trí đỗ xe và kiểm tra tình trạng còn trống hay đã sử dụng.
10	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status, getRole()	Quản lý thông tin tài khoản người dùng và quyền truy cập hệ thống.
11	Roles	RoleID, RoleName	Quản lý các vai trò của người dùng trong hệ thống như

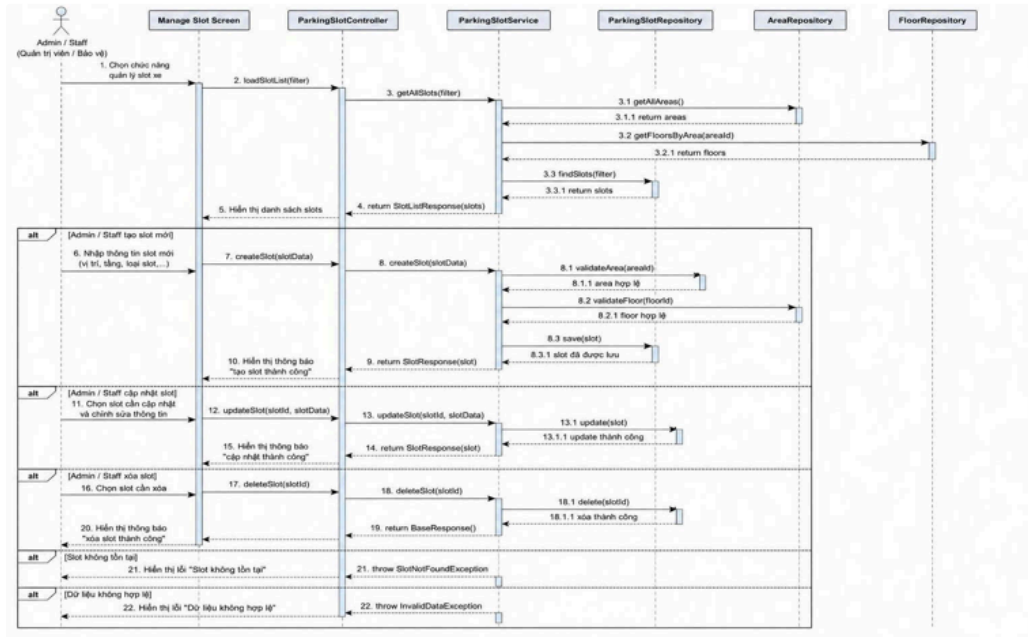
			Admin, Staff, Customer.
--	--	--	----------------------------

3.6 Quản lý slot

3.6.1 Class Diagram



3.6.2 Sequence Diagram



3.6.3 Class Specification

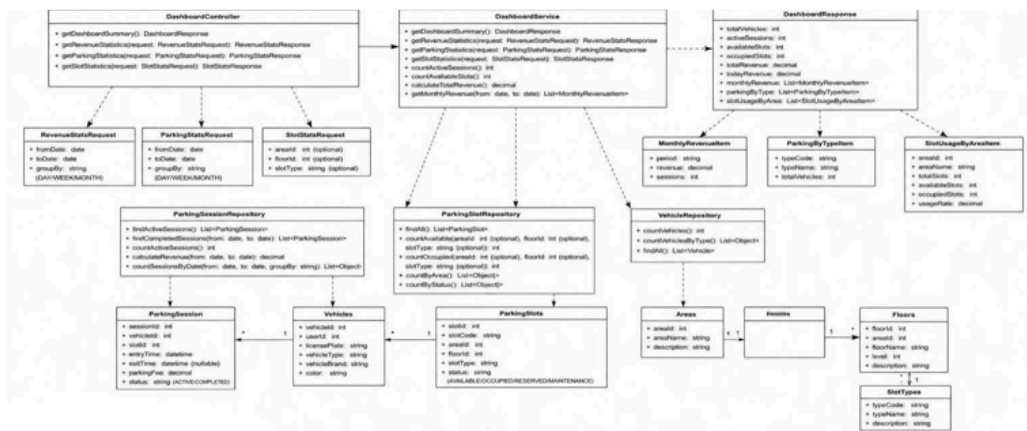
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSlotController	getAllSlots(), getSlot(), createSlot(), updateSlot(), updateSlotStatus(), deleteSlot()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý slot xe và gọi Service xử lý nghiệp vụ.
2	ParkingSlotService	getAllSlots(), getSlotById(), createSlot(), updateSlot(), deleteSlot(), isSlotAvailable()	Xử lý nghiệp vụ quản lý vị trí đỗ xe như thêm, sửa, xóa, kiểm tra trạng thái slot và tìm slot còn trống.
3	ParkingSlotRepository	findById(), findAll(), save(), update(), delete(), findAvailable()	Lớp Repository thực hiện truy xuất dữ liệu ParkingSlot từ cơ sở dữ liệu.
4	ParkingSlot	SlotID, SlotCode, AreaID, FloorID, SlotType, Status, isAvailable(), updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe, bao gồm mã slot, tầng, khu vực, loại xe và trạng thái sử dụng.
5	Area	AreaID, AreaName, Description	Thực thể lưu thông tin khu vực trong bãi giữ xe (A, B, C,...).
6	Floor	FloorID, AreaID, FloorName, Level	Thực thể lưu thông tin tầng của bãi giữ xe.

7	SlotType	TypeCode, TypeName, Description	Thực thể lưu loại vị trí đỗ xe (Xe máy, Ô tô, Xe điện, Người khuyết tật,...).
8	SlotFilterRequest	AreaID, FloorID, SlotType, Status, Keyword	DTO dùng để truyền điều kiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách slot xe.
9	SlotCreateRequest	SlotCode, AreaID, FloorID, SlotType	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một vị trí đỗ xe.
10	SlotUpdateRequest	SlotCode, AreaID, FloorID, SlotType, Status	DTO chứa dữ liệu cập nhật thông tin slot xe.
11	SlotResponse	SlotID, SlotCode, AreaName, FloorName, SlotType, Status	DTO trả về thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe sau khi thêm hoặc cập nhật thành công.
12	SlotListResponse	Total, Page, PageSize, Slots	DTO trả về danh sách các slot xe theo điều kiện tìm kiếm.
13	ParkingSession	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, Status, startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe, dùng để xác định slot đang được sử dụng.
14	Vehicle	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleType, VehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện gắn với slot khi xe đang gửi.

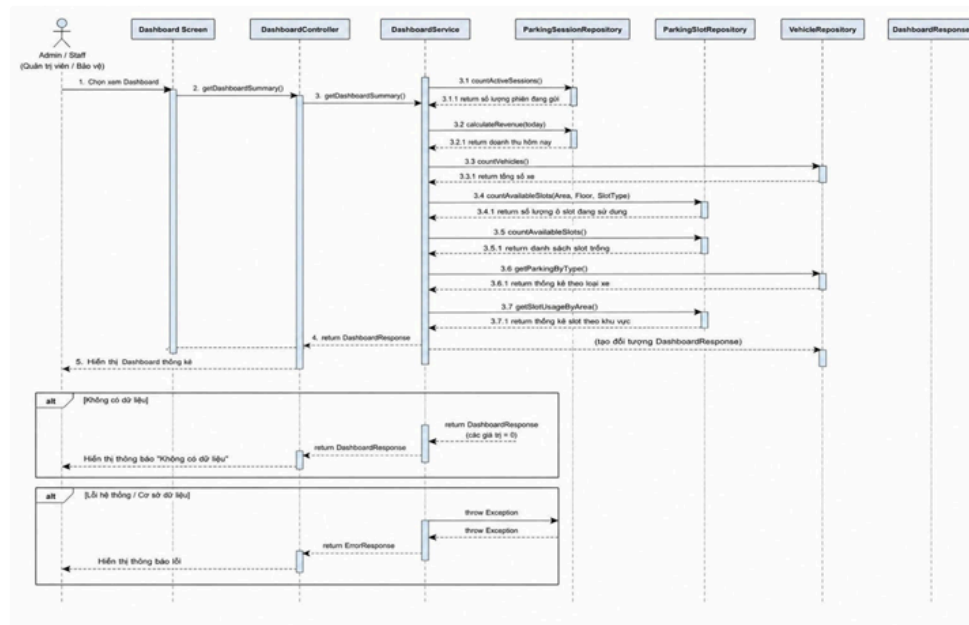
15	Users	UserID, FullName, Email, Phone, Status, getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm quản trị viên, bảo vệ và cư dân.
16	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò để phân quyền người dùng trong hệ thống.

3.7 Dashboard thống kê

3.7.1 Class Diagram



3.7.2 Sequence Diagram



3.7.3 Class Specification

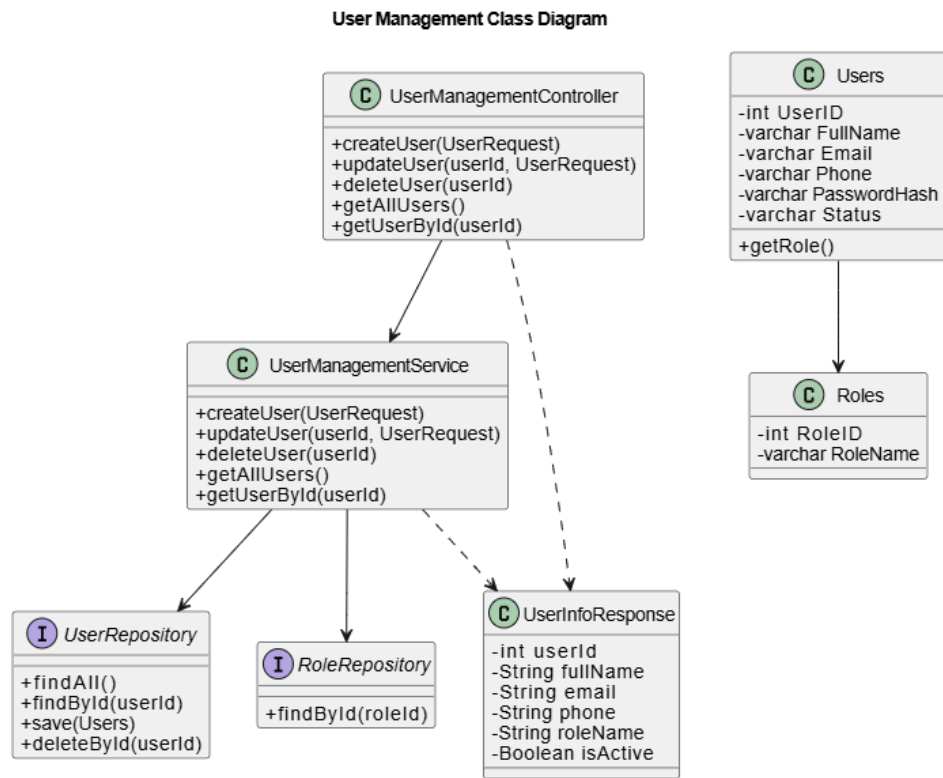
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	DashboardController	getDashboardSummary() getRevenueStatistics(request) getParkingStatistics(request) getSlotStatistics(request)	Lớp Controller tiếp nhận yêu cầu từ giao diện Dashboard, gọi Service để lấy dữ liệu thống kê và trả kết quả về giao diện.
2	DashboardService	countActiveSessions() calculateRevenue() countAvailableSlots() countOccupiedSlots() countVehicles() getParkingByType() getSlotUsageByArea()	Lớp Service xử lý nghiệp vụ thống kê bãi giữ xe như số xe đang gửi, doanh thu, tình trạng chỗ đỗ và thống kê theo loại xe.
3	DashboardResponse	TotalVehicles ActiveSessions AvailableSlots OccupiedSlots TotalRevenue ParkingByType SlotUsageByArea	DTO chứa toàn bộ dữ liệu thống kê được trả về để hiển thị trên Dashboard.
4	ParkingSessionRepository	findActiveSessions() calculateRevenue() countSessions()	Repository truy xuất dữ liệu phiên gửi xe để thống kê số lượt gửi xe,

			phiên đang hoạt động và doanh thu.
5	ParkingSlotRepository	findAll() countAvailableSlots() countOccupiedSlots()	Repository truy xuất dữ liệu các vị trí đỗ xe nhằm thống kê số slot còn trống và đã sử dụng.
6	VehicleRepository	findAll() countVehicles() countVehicleByType()	Repository truy xuất dữ liệu phương tiện phục vụ thống kê tổng số xe và phân loại xe.
7	ParkingSessions	SessionID VehicleID SlotID EntryTime ExitTime ParkingFee SessionStatus	Thực thể lưu thông tin từng lượt xe vào và ra bãi, là nguồn dữ liệu chính để tính doanh thu và thống kê hoạt động gửi xe.
8	ParkingSlots	SlotID SlotCode AreaID FloorID SlotType SlotStatusis Available()	Thực thể quản lý thông tin vị trí đỗ xe và trạng thái sử dụng của từng slot trong bãi giữ xe.
9	Vehicles	VehicleID UserID	Thực thể lưu thông tin phương tiện của cư dân, phục vụ

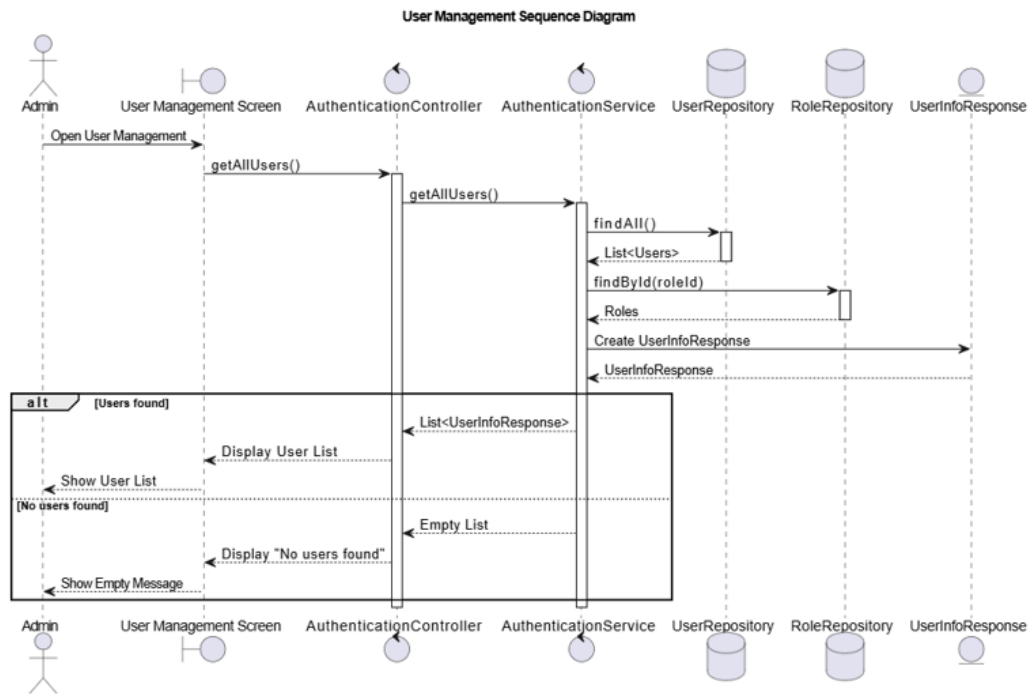
		LicensePlate VehicleType VehicleColor getOwner()	thống kê số lượng và phân loại phương tiện.
--	--	---	---

3.8 Quản lý người dùng

3.8.1 Sơ đồ lớp



3.8.2 Sơ đồ trình tự



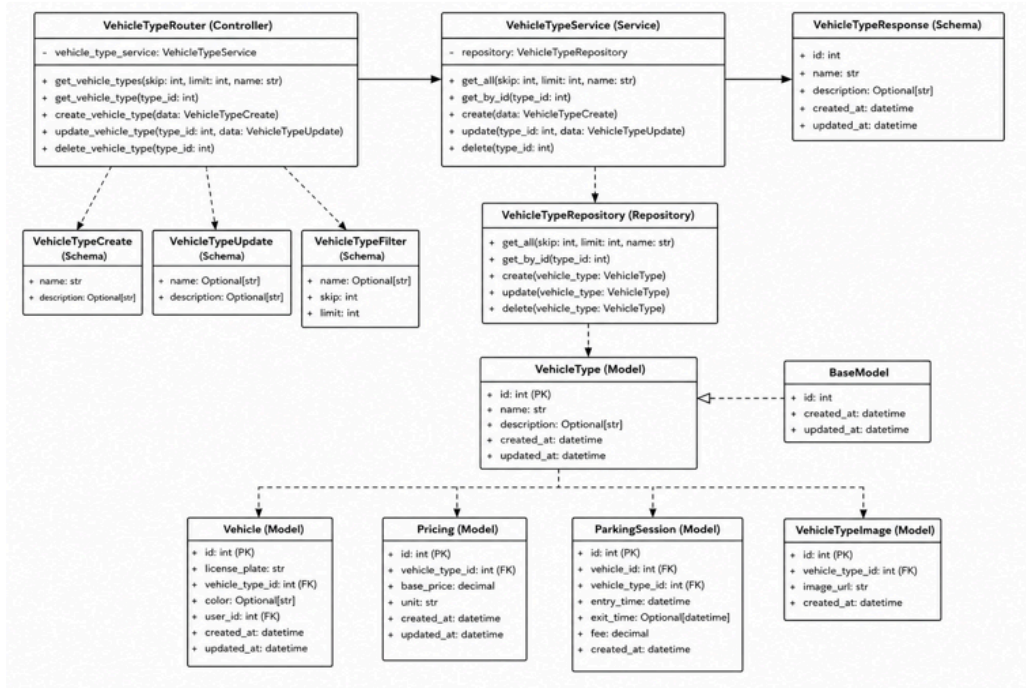
3.8.3 Đặc tả lớp

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	AuthenticationController	+ getAllUsers() + getUserById(userId) + createUser(UserRequest) + updateUser(userId, UserRequest) + deleteUser(userId)	Lớp Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý người dùng, gọi lớp Service để thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa và xem danh sách người dùng.
2	AuthenticationService	+ getAllUsers() + getUserById(userId) + createUser(UserRequest) + updateUser(userId, UserRequest) + deleteUser(userId)	Lớp Service xử lý nghiệp vụ quản lý người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và phối hợp với Repository để thao tác dữ liệu.
3	UserRepository	+ findAll() + findById(userId) + save(Users) + deleteById(userId)	Repository thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy, thêm, cập nhật và xóa thông tin người dùng.
4	RoleRepository	+ findById(roleId)	Repository truy vấn thông tin vai trò của người dùng để phục vụ

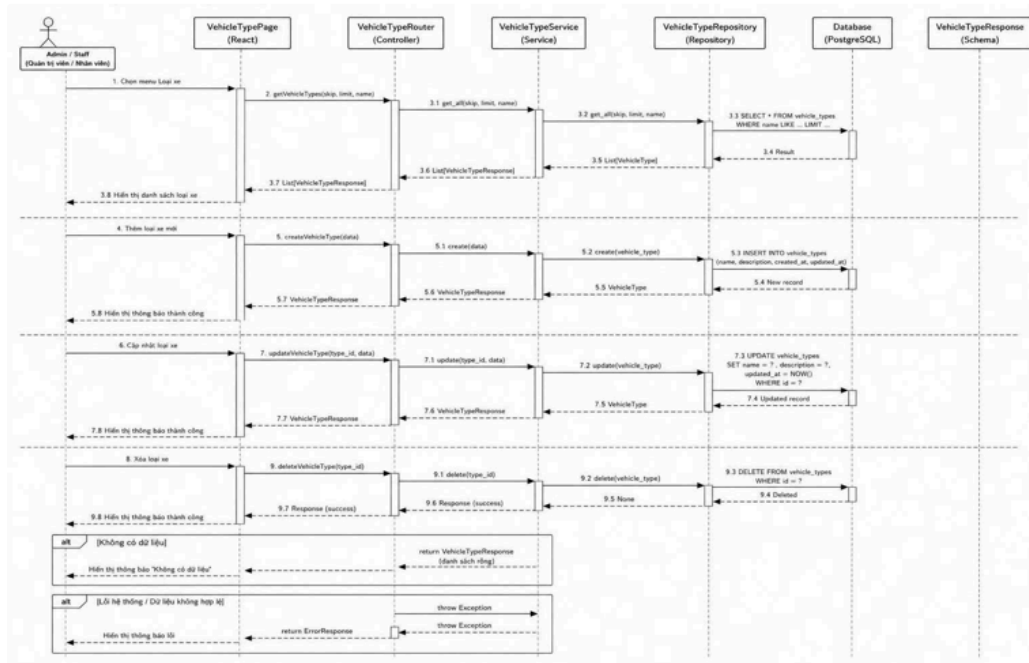
			việc phân quyền.
5	Users	UserID, FullName, Email, Phone, PasswordHash, Status	Thực thể lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống quản lý bãi giữ xe.
6	Roles	RoleID, RoleName	Thực thể lưu trữ thông tin vai trò của người dùng như Admin, Security hoặc Resident để phục vụ phân quyền.
7	UserRequest	FullName, Email, Phone, Password, RoleId	DTO dùng để truyền dữ liệu từ giao diện đến hệ thống khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin người dùng.
8	UserInfoResponse	UserId, FullName, Email, Phone, RoleName, Status	DTO chứa thông tin người dùng được trả về từ hệ thống để hiển thị trên giao diện quản lý người dùng.

3.9 Quản lý loại xe

3.9.1 Class Diagram



3.9.2 Sequence Diagram



3.9.3 Class Specification

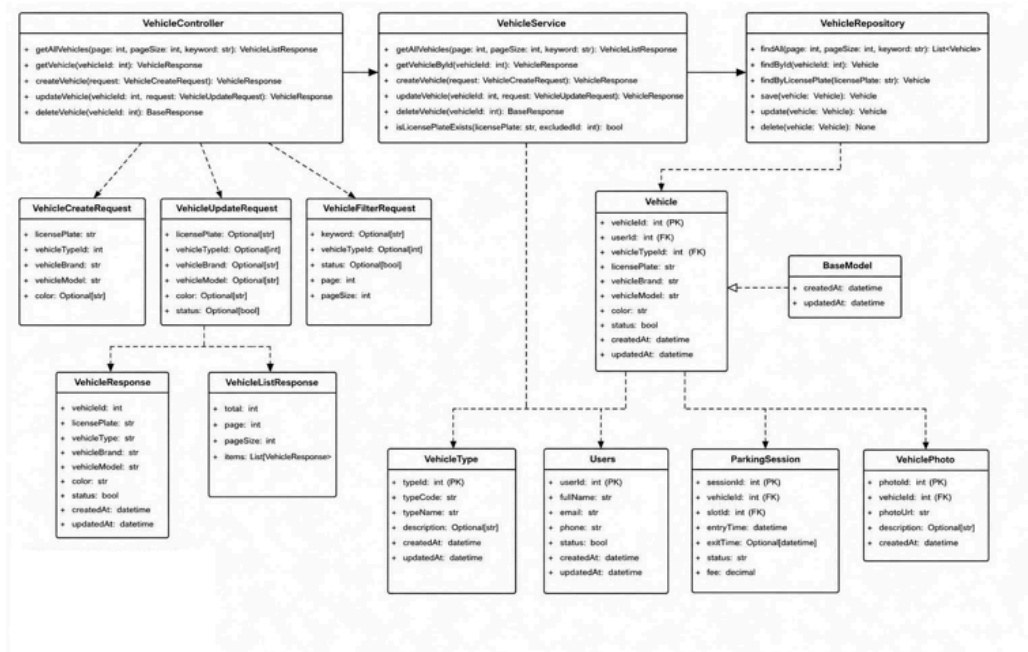
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSlotController	getAllSlots(), getSlot(), createSlot(), updateSlot(), updateSlotStatus(), deleteSlot()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý vị trí đỗ xe và chuyển đến tầng Service để xử lý.
2	ParkingSlotService	getAllSlots(), getSlotById(), createSlot(), updateSlot(), deleteSlot(), isSlotAvailable()	Xử lý nghiệp vụ quản lý vị trí đỗ xe, kiểm tra trạng thái slot, cập nhật và tìm kiếm slot còn trống.
3	ParkingSlotRepository	findAll(), findById(), save(), update(), delete(), findAvailable()	Thực hiện truy vấn và thao tác dữ liệu ParkingSlot trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
4	ParkingSlot	Attributes: slotId, slotCode, areaId, floorId, slotType, status Methods: isAvailable(), updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe bao gồm mã slot, khu vực, tầng, loại slot và trạng thái.
5	Area	areaId, areaName, description	Lưu thông tin khu vực trong bãi giữ xe (A, B, C,...).
6	Floor	floorId, areaId, floorName, level	Lưu thông tin tầng của bãi giữ xe.
7	SlotType	typeCode, typeName, description	Lưu thông tin loại vị trí đỗ xe như ô tô, xe

			máy, xe điện,...
8	SlotFilterRequest	areaId, floorId, slotType, status, keyword, page, pageSize	DTO dùng để truyền các điều kiện tìm kiếm và lọc danh sách vị trí đỗ xe.
9	SlotCreateRequest	slotCode, areaId, floorId, slotType	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một vị trí đỗ xe.
10	SlotUpdateRequest	slotCode, areaId, floorId, slotType, status	DTO chứa dữ liệu khi cập nhật thông tin vị trí đỗ xe.
11	SlotResponse	slotId, slotCode, areaName, floorName, slotType, status	DTO trả về thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe.
12	SlotListResponse	total, page, pageSize, slots	DTO trả về danh sách vị trí đỗ xe theo điều kiện tìm kiếm và phân trang.
13	ParkingSession	Attributes: sessionId, vehicleId, slotId, entryTime, exitTime, status Methods: startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe nhằm xác định slot đang được sử dụng.
14	Vehicle	vehicleId, userId, licensePlate, vehicleType, vehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện được gán vào vị trí đỗ xe trong quá trình gửi xe.
15	Users	userId, fullName, email, phone, status, getRole()	Thực thể lưu thông tin người dùng của hệ thống như quản

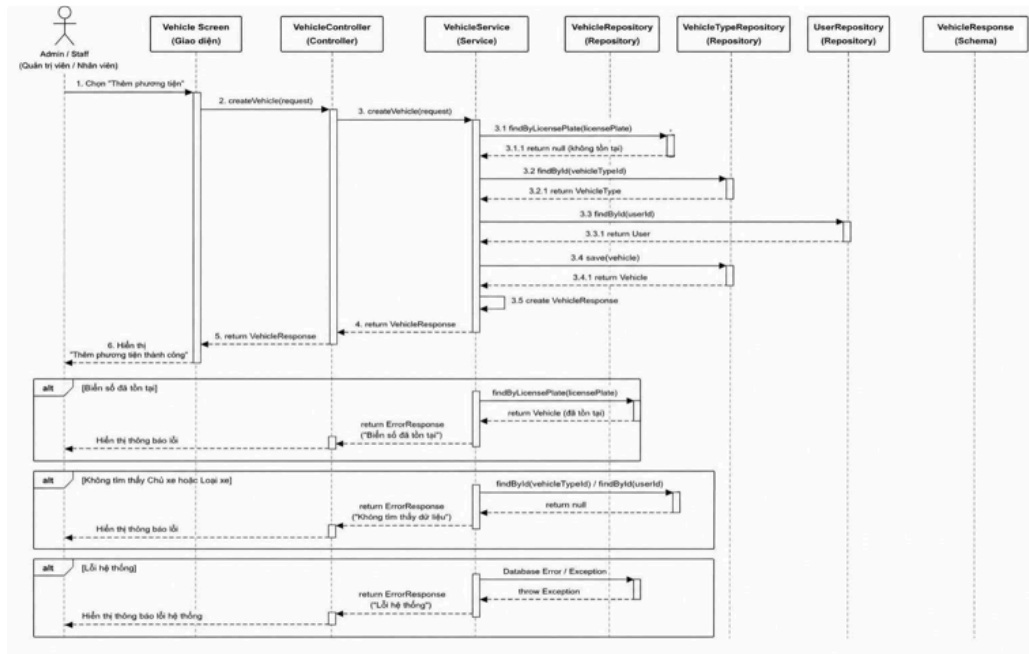
			trị viên, bảo vệ và cư dân.
16	Roles	roleId, roleName	Thực thể lưu thông tin vai trò phục vụ phân quyền trong hệ thống.

3.10 Quản lý phương tiện

3.10.1 Class Diagram



3.10.2 Sequence Diagram



3.10.3 Class specification

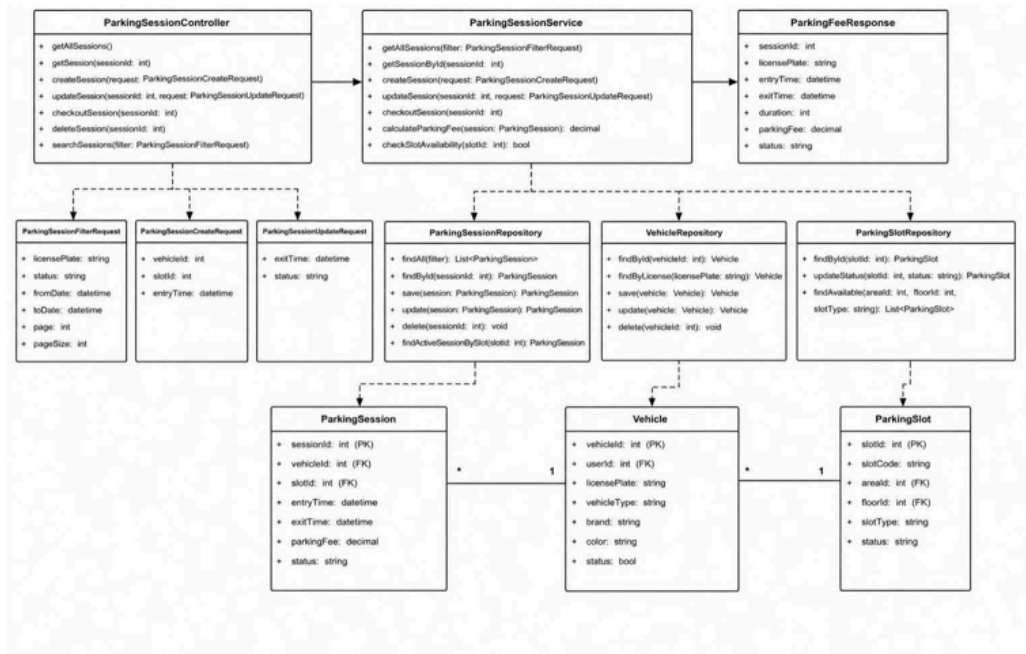
No	Class	Attributes / Methods	Description
1	VehicleController	getAllVehicles(), getVehicle(), createVehicle(), updateVehicle(), deleteVehicle(), searchVehicle()	Controller tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện quản lý phương tiện và gọi Service để xử lý nghiệp vụ.
2	VehicleService	getAllVehicles(), getVehicleById(), createVehicle(), updateVehicle(), deleteVehicle(), validateLicensePlate(), searchVehicles()	Xử lý nghiệp vụ quản lý phương tiện như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và kiểm tra biển số xe trước khi lưu.
3	VehicleRepository	findAll(), findById(), save(), update(), delete(), findByLicensePlate()	Repository thực hiện truy xuất dữ liệu phương tiện từ cơ sở dữ liệu.
4	Vehicle	VehicleID, UserID, VehicleTypeID, LicensePlate, VehicleBrand, Color, Status, registerVehicle(), updateVehicle()	Thực thể lưu thông tin phương tiện của người dùng gồm biển số, loại xe, hãng xe, màu sắc và trạng thái.
5	VehicleType	TypeID, TypeName, Description	Thực thể lưu thông tin loại phương tiện như xe máy, ô tô, xe điện,...
6	Users	UserID, FullName, Email, Phone, Status, getRole()	Thực thể lưu thông tin chủ sở hữu của phương tiện.

7	ParkingSession	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, ParkingFee, Status	Thực thể lưu thông tin phiên gửi xe của phương tiện để phục vụ quản lý lịch sử ra/vào.
8	VehicleFilterRequest	LicensePlate, VehicleTypeID, UserID, Status, Keyword	DTO dùng để truyền điều kiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách phương tiện.
9	VehicleCreateRequest	LicensePlate, VehicleTypeID, UserID, VehicleBrand, Color	DTO chứa dữ liệu khi thêm mới phương tiện.
10	VehicleUpdateRequest	LicensePlate, VehicleTypeID, VehicleBrand, Color, Status	DTO chứa dữ liệu khi cập nhật thông tin phương tiện.
11	VehicleResponse	VehicleID, LicensePlate, OwnerName, VehicleType, VehicleBrand, Color, Status	DTO trả về thông tin chi tiết của phương tiện sau khi thêm hoặc cập nhật thành công.
12	VehicleListResponse	Total, Page, PageSize, Vehicles	DTO trả về danh sách phương tiện theo điều kiện tìm kiếm và phân trang.
13	VehicleTypeRepository	findAll(), findById()	Repository truy xuất dữ liệu loại phương tiện từ cơ sở dữ liệu.
14	UserRepository	findById(), findAll()	Repository truy xuất thông tin người dùng để xác định chủ sở hữu phương tiện.

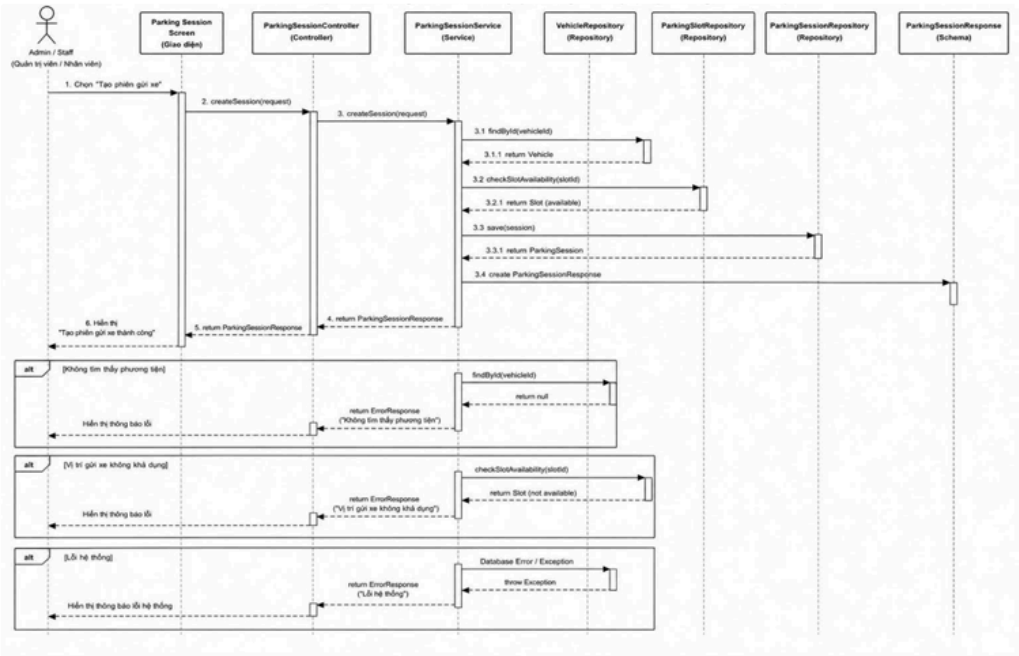
15	Role	RoleID, RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người dùng để phục vụ phân quyền trong hệ thống.
-----------	-------------	------------------	---

3.11 Quản lý phiên gửi xe

3.11.1 Class Diagram



3.11.2 Sequence Diagram



3.11.3 Class specification

No	Class	Attributes / Methods	Description
1	ParkingSessionController	getAllSessions(), getSession(), createSession(), endSession(), deleteSession()	Controller tiếp nhận yêu cầu quản lý phiên gửi xe từ giao diện và gọi Service xử lý nghiệp vụ.
2	ParkingSessionService	getAllSessions(), getSessionById(), createSession(), endSession(), deleteSession(), calculateFee()	Xử lý nghiệp vụ tạo phiên gửi xe, kết thúc phiên gửi xe, tính phí và kiểm tra trạng thái phiên gửi xe.
3	ParkingSessionRepository	findById(), findAll(), save(), update(), delete(), findActiveSession()	Thực hiện truy xuất dữ liệu ParkingSession từ cơ sở dữ liệu.
4	ParkingSession	SessionID, VehicleID, SlotID, EntryTime, ExitTime, ParkingFee, Status, startSession(), endSession()	Thực thể lưu thông tin một phiên gửi xe, bao gồm thời gian vào, thời gian ra, phí gửi xe và trạng thái phiên.
5	Vehicle	VehicleID, UserID, LicensePlate, VehicleType, VehicleBrand	Thực thể lưu thông tin phương tiện được sử dụng trong phiên gửi xe.
6	ParkingSlot	SlotID, SlotCode, AreaID, FloorID, SlotType, Status, updateStatus()	Thực thể lưu thông tin vị trí đỗ xe được gán cho phiên gửi xe.

7	User	UserID, FullName, Email, Phone, Status, getRole()	Thực thể lưu thông tin chủ sở hữu phương tiện hoặc người gửi xe.
8	SessionCreateRequest	VehicleID, SlotID, EntryTime	DTO chứa dữ liệu khi tạo mới một phiên gửi xe.
9	SessionEndRequest	SessionID, ExitTime	DTO chứa dữ liệu khi kết thúc phiên gửi xe.
10	SessionFilterRequest	Status, VehicleType, FromDate, ToDate, Keyword	DTO dùng để lọc hoặc tìm kiếm danh sách phiên gửi xe.
11	SessionResponse	SessionID, LicensePlate, SlotCode, EntryTime, ExitTime, ParkingFee, Status	DTO trả về thông tin chi tiết của một phiên gửi xe.
12	SessionListResponse	Total, Page, PageSize, Sessions	DTO trả về danh sách các phiên gửi xe theo điều kiện tìm kiếm.
13	Payment	PaymentID, SessionID, Amount, PaymentMethod, PaymentTime, Status	Thực thể lưu thông tin thanh toán tương ứng với phiên gửi xe sau khi kết thúc.
14	VehicleType	TypeID, TypeName, PricePerHour	Thực thể lưu loại phương tiện để tính phí gửi xe theo từng loại.
15	Role	RoleID, RoleName	Thực thể lưu thông tin vai trò của người

			dùng để phân quyền thao tác trên hệ thống.
16	ParkingFeeService	calculateFee(), getPriceByVehicleType()	Service hỗ trợ tính phí gửi xe dựa trên thời gian gửi và loại phương tiện.